表 2.5 地球辐射的分段特性

波段名称	可见光与近红外	中红外	远红外
波长	0.3~2.5 μm	2.5~6 μm	>6 μm
辐射特性	地表反射太阳辐射为主	地表反射太阳辐射和自身的热辐射	地表物体自身热辐射为主

2.3.2 地表自身热辐射

据黑体辐射规律及基尔霍夫定律

$$M = \varepsilon M_0 \tag{2.10}$$

式中，ε 为物体的比辐射率或发射率；

M 为黑体辐射出射度；

M_0 为实际物体辐射出射度。

由于公式中的变量都与地表温度 T 和波长 λ 有关，因此公式(2.10)又可写作：

$$M(\lambda, T) = \varepsilon(\lambda, T) \cdot M_0(\lambda, T)。$$

式中 T 指地表温度，存在日变化和年变化，因此在测量中常用红外辐射计来探测。图 2.21 给出了一天内地表附近的温度变化。

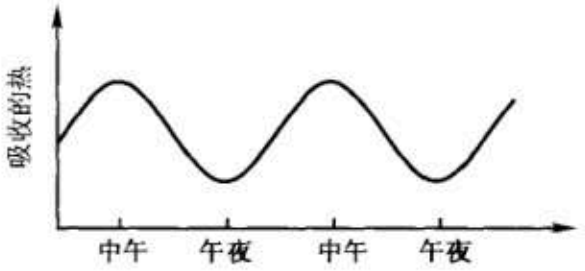


图 2.21 一天内地表附近的温度变化

温度一定时，物体的比辐射率随波长变化。图 2.22 给出各类岩浆岩法线方向的比辐射率(发射率)随波长的变化规律，表示这种变化的曲线称物体的发射波谱曲线。在对应波长，用比辐射率值与相同温度黑体辐射值相乘，可得到对应波长的实际物体的辐射强度值。分析图中比辐射率谷底对应的波长变化，可以发现某些规律。例如，该图谷底对应的波长从 9.3 μm 向 10.7 μm 增加，反映出岩石中 SiO_2 含量的减少。可见比辐射率(发射率)波谱特性曲线的形态特征可以反映地面物体本身的特性，包括物体本身的组成、温度、表面粗糙度等物理特性。特别是曲线形态特殊时可以用发射率曲线来识别地面物体，尤其在夜间，太阳辐射消失后，地面发出的能量以发射光谱为主，探测其红外辐射及微波辐射并与同样温度条件下的比辐射率(发射率)曲线比较，是识别地物的重要方法之一。

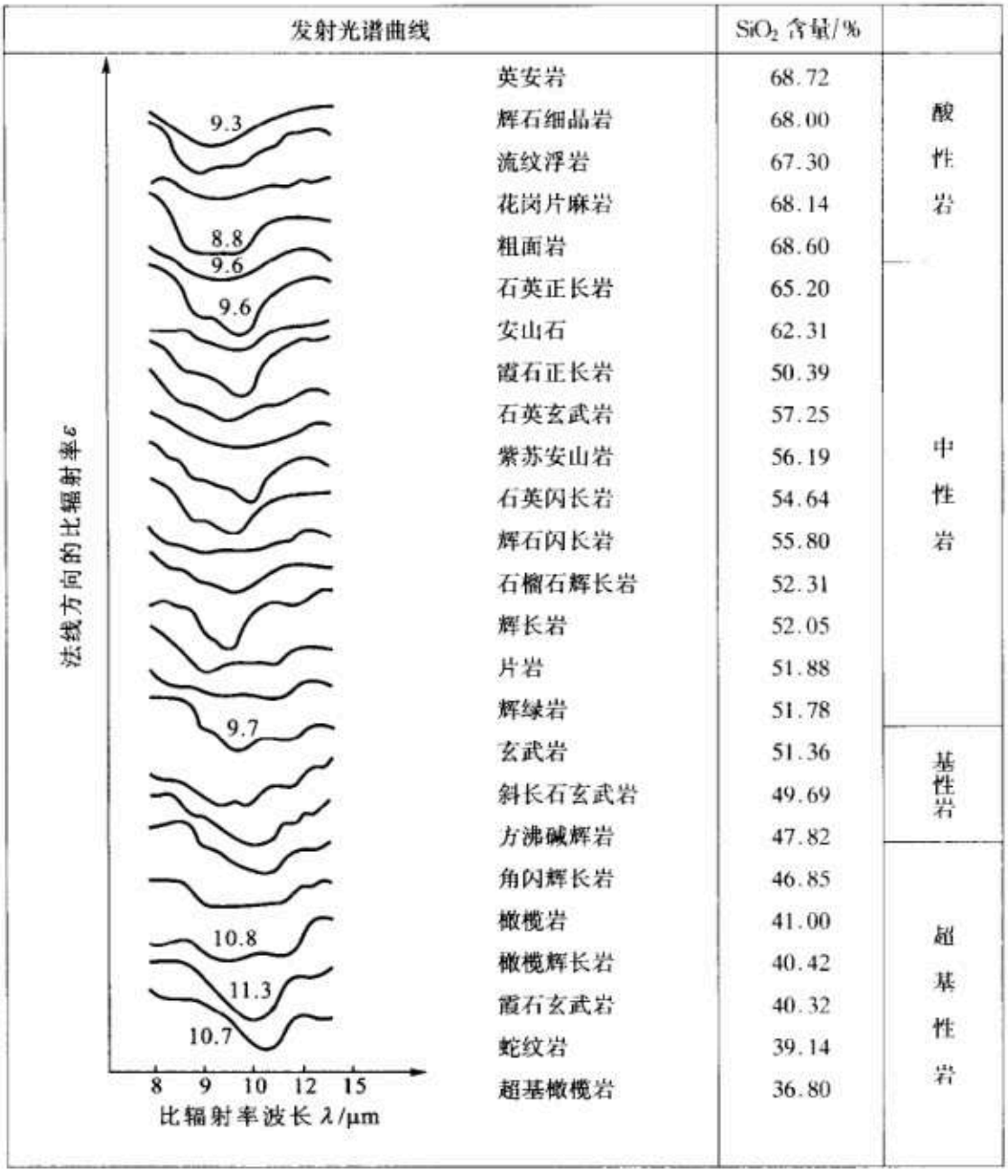


图 2.22　各类岩浆岩的比辐射率

2.3.3　地物反射波谱特征

1．概述

在可见光与近红外波段(0.3～2.5 μm)，地表物体自身的热辐射几乎等于零。地物发出的波谱主要以反射太阳辐射为主。当然，太阳辐射到达地面后，物体除了反射作用外，还有对电磁辐射的吸收作用，如黑色物体的吸收能力较强。最后，电磁辐射未被吸收和反射的其余部分则是透过的部分，即

到达地面的太阳辐射能量 = 反射能量 + 吸收能量 + 透射能量

一般说,绝大多数物体对可见光都不具备透射能力,而有些物体,例如水,对一定波长的电磁波则透射能力较强,特别是 0.45～0.56 μm 的蓝、绿光波段,一般水体的透射深度可达 10～20 m,混浊水体则为 1～2 m,清澈水体甚至可透到 100 m 的深度。对于一般不能透过可见光的地面物体对波长 5 cm 的电磁波则有透射能力,例如,超长波的透过能力就很强,可以透过地面岩石、土壤。利用这一特性制作成功的超长波探测装置探测地下的超长波辐射,可以不破坏地面物体而探测地下层面情况,在遥感界和石油地质界取得了令人瞩目的成果。

在反射、吸收、透射物理性质中,使用最普遍最常用的仍是反射这一性质,也是本节的主要内容。

2. 反射率与反射波谱

(1) 反射率

物体反射的辐射能量 P_ρ 占总入射能量 P_0 的百分比,称为反射率 ρ:

$$\rho = \frac{P_\rho}{P_0} \times 100\% \tag{2.11}$$

不同物体的反射率也不同,这主要取决于物体本身的性质(表面状况),以及入射电磁波的波长和入射角度,反射率的范围总是 $\rho \leqslant 1$,利用反射率可以判断物体的性质。

(2) 物体的反射

物体表面状况不同,反射率也不同。物体的反射状况分为三种:镜面反射、漫反射和实际物体反射。

镜面反射:是指物体的反射满足反射定律。入射波和反射波在同一平面内,入射角与反射角相等。当镜面反射时,如果入射波为平行入射,只有在反射波射出的方向上才能探测到电磁波,而其他方向则探测不到。对可见光而言,其他方向上应该是黑的。自然界中真正的镜面很少,非常平静的水面可以近似认为是镜面。

漫反射:是指不论入射方向如何,虽然反射率 ρ 与镜面反射一样,但反射方向却是"四面八方"。也就是把反射出来的能量分散到各个方向,因此从某一方向看反射面,其亮度一定小于镜面反射的亮度。严格说,对漫反射面,当入射辐照度 I 一定时,从任何角度观察反射面,其反射辐射亮度是一个常数,这种反射面又叫朗伯面。设平面的总反射率为 ρ,某一方面上的反射因子为 ρ',则:

$$\rho = \pi\rho'$$

ρ' 为常数,与方向角或高度角无关。自然界中真正的朗伯面也很少,新鲜的氧化镁(MgO),硫酸钡($BaSO_4$),碳酸镁($MgCO_3$)表面,在反射天顶角 $\theta \leqslant 45°$ 时,可以近似看成朗伯面。

实际物体反射：多数都处于两种理想模型之间，即介于镜面和朗伯面（漫反射面）之间。一般讲，实际物体表面在有入射波时各个方向都有反射能量，但大小不同。在入射辐照度相同时，反射辐射亮度的大小既与入射方位角和天顶角有关，也与反射方向的方位角与天顶角有关。如图2.23，设 ϕ_i，θ_i 分别为入射方向的方位角和天顶角，ϕ_r，θ_r 分别为某一反射方向的方位角和天顶角。那么方向反射因子 ρ' 可以表示为

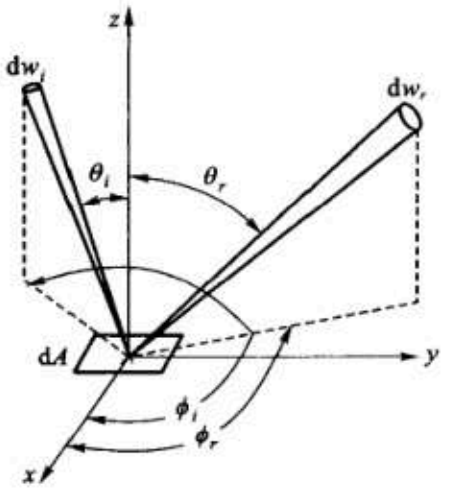


图2.23　入射与反射光束的几何状态

$$\rho'(\phi_i,\theta_i,\phi_r,\theta_r)=\frac{L_r(\phi_r,\theta_r)}{I_i(\phi_i,\theta_i)} \quad (2.12)$$

I_i 为某一方向入射辐射的照度；L_r 为观察方向的反射亮度。这些物理量均与方位角和天顶角有关，只有当朗伯体时才都成为与角度无关的量。

应注意的是，入射辐照度 I_i 应该由两部分组成，一部分是太阳的直接辐射，是由太阳辐射来的平行光束穿过大气直接照射地面，其辐照度大小与太阳天顶角 θ_i 和日地距离 D 有关；另一部分是太阳辐射经过大气散射后又漫入射到地面的部分，因为是从四面八方射入，其辐照度大小与入射角度无关。这样式(2.13)成为：

$$L_r(\phi_r,\theta_r)=\rho'(\phi_i\theta_i,\theta_r\phi_r)\cdot\cos\theta_i\cdot I_i(\theta_i,D)+\rho''(\phi_r,\theta_r)\cdot I_D \quad (2.13)$$

ρ'' 为入射时的方向反射因子，I_D 为漫入射辐照度。

(3) 反射波谱

地物的反射波谱指地物反射率随波长的变化规律。通常用平面坐标曲线表示，横坐标表示波长 λ，纵坐标表示反射率 ρ（图2.24）。同一物体的波谱曲线反映出不同波段的不同反射率，将此与遥感传感器的对应波段接收的辐射数据相对照，可以得到遥感数据与对应地物的识别规律。

3. 地物反射波谱曲线

地物反射波谱曲线除随不同地物（反射率）不同外，同种地物在不同内部结构和外部条件下形态表现（反射率）也不同。一般说，地物反射率随波长变化有规律可循，从而为遥感影像的判读提供依据。

(1) 植被

植被的反射波谱曲线（光谱特征）规律性明显而独特（图2.25），主要分三段：可见光波段（0.4～0.76 μm）有一个小的反射峰，位置在0.55 μm（绿）处，两侧0.45 μm（蓝）和0.67 μm（红）则有两个吸收带。这一特征是由于叶绿素的影

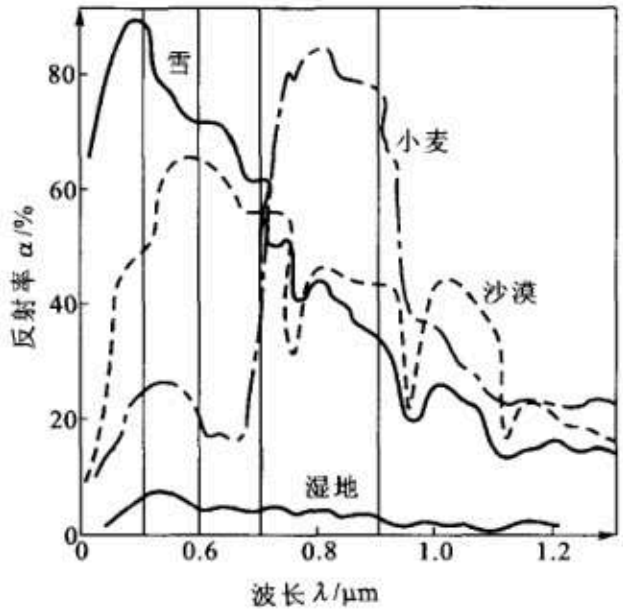


图 2.24 雪、沙漠、湿地、小麦反射波谱曲线

响,叶绿素对蓝光和红光吸收作用强,而对绿光反射作用强。在近红外波段(0.7~0.8 μm)有一反射的"陡坡",至 1.1 μm 附近有一峰值,形成植被的独有特征。这是由于植被叶细胞结构的影响,除了吸收和透射的部分,形成的高反射率。在中红外波段(1.3~2.5 μm)受到绿色植物含水量的影响,吸收率大增,反射率大大下降,特别以 1.45 μm、1.95 μm 和 2.7 μm 为中心是水的吸收带,形成低谷。

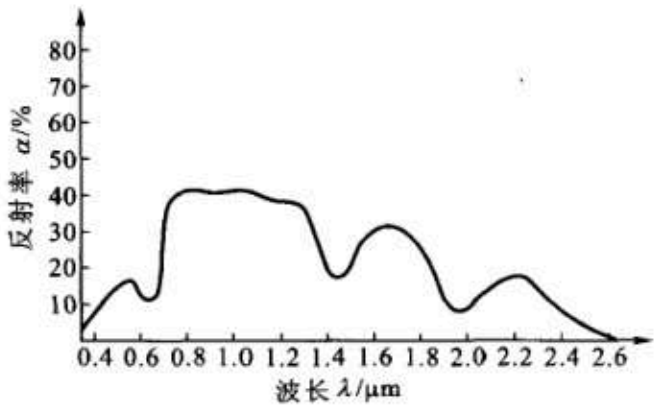


图 2.25 绿色植物反射波谱曲线

植物波谱在上述基本特征下仍有细部差别,这种差别与植物种类、季节、病虫害影响、含水量多少等有关系。为了区分植被种类,需要对植被波谱进行研究。

(2) 土壤

自然状态下土壤表面的反射率没有明显的峰值和谷值,一般来讲土质越细

反射率越高，有机质含量越高和含水量越高反射率越低，此外土类和肥力也会对反射率产生影响(图 2.26)。由于土壤反射波谱曲线呈比较平滑的特征，所以在不同光谱段的遥感影像上，土壤的亮度区别不明显。

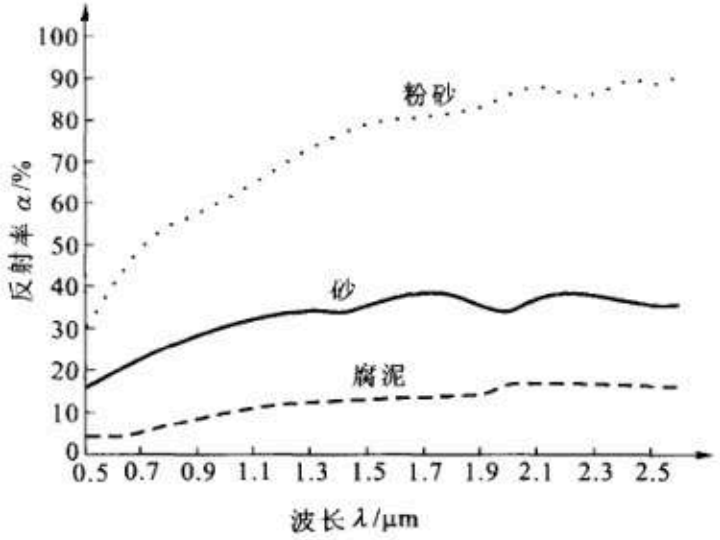


图 2.26　三种土壤的反射波谱曲线

(3) 水体

水体的反射主要在蓝绿光波段，其他波段吸收都很强，特别到了近红外波段，吸收就更强(图 2.27)。正因为如此，在遥感影像上，特别是近红外影像上，

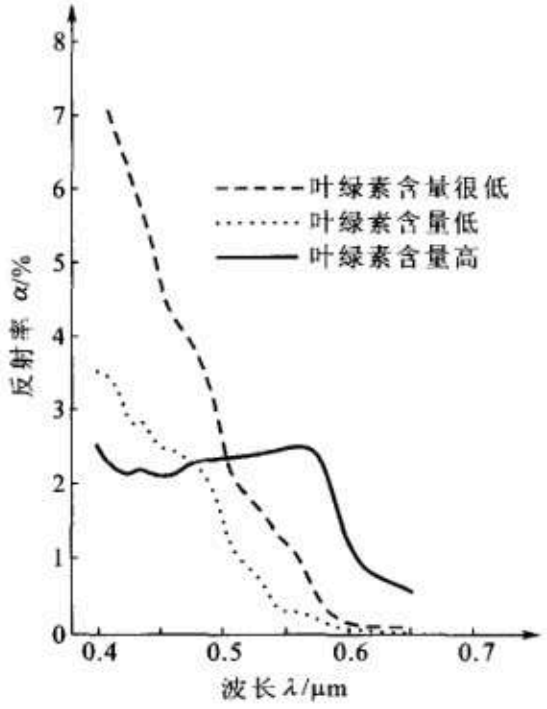


图 2.27　具有不同叶绿素浓度的海水的波谱曲线

水体呈黑色。但当水中含有其他物质时，反射光谱曲线会发生变化。水中含泥沙时，由于泥沙散射，可见光波段反射率会增加，峰值出现在黄红区。水中含叶绿素时，近红外波段明显抬升，这些都成为影像分析的重要依据。

(4) 岩石

岩石的反射波谱曲线无统一的特征，矿物成分、矿物含量、风化程度、含水状况、颗粒大小、表面光滑程度、色泽等都会对曲线形态产生影响。图 2.28 是几种不同岩石的反射波谱曲线。

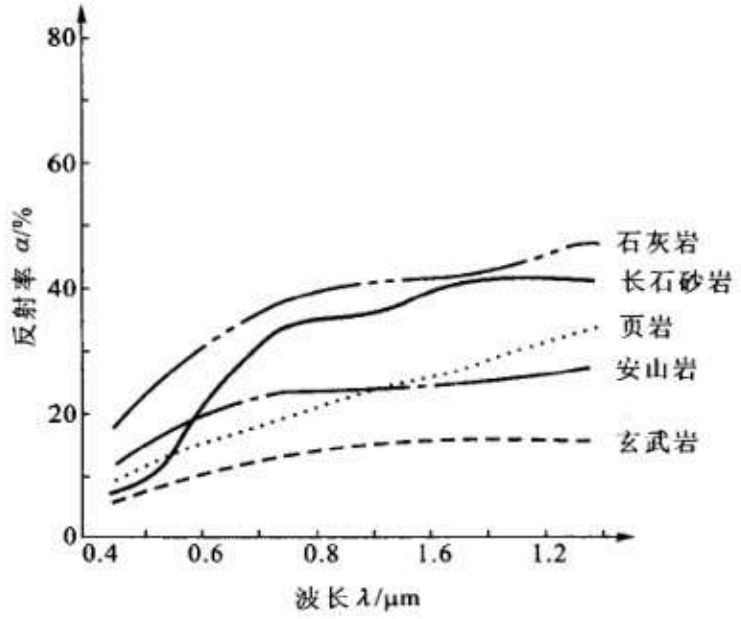


图 2.28 几种岩石的反射波谱曲线

2.3.4 地物波谱特性的测量

电磁波谱中，可见光和近红外波段(0.3～2.5 μm)是地表反射的主要波段，多数传感器使用这一区间，其地物光谱的测试有三方面作用：① 传感器波段选择、验证、评价的依据；② 建立地面、航空和航天遥感数据的关系；③ 将地物光谱数据直接与地物特征进行相关分析并建立应用模型。

1. 地物反射波谱测量理论

(1) 双向反射分布函数(BRDF)

见图 2.23，对于地物表面 dA，入射时辐照度为 $dI_i(\phi_i,\theta_i)$，在 ϕ_r 和 θ_r 方向上，由 dI_i 产生的反射亮度为 dL_r，随着入射方向和反射方向的不同，产生一个函数 f_r，称双向反射分布函数，简称 BRDF，用下式表示：

$$f_r = \frac{dL_r(\phi_i\theta_i,\phi_r\theta_r)}{dI_i(\phi_i,\theta_i)} \tag{2.14}$$

对于给定的入射角和反射角，这一函数值表示在给定方向上每单位立体角内的反射率。f_r 还是波长的函数。双向反射分布函数(BRDF)完全描述了反射空间分布特性的规律。但是由于 BRDF 函数值本身是两个无穷小量的比，且实际想要测量 dI_i 也十分困难，因此实际测量中很少采用。

(2) 双向反射比因子 R(BRF)

这一函数比较容易测量，其定义是，在给定的立体角锥体所限制的方向内，在一定辐照度和观测条件下，目标的反射辐射通量与处于同一辐照度和观测条件下的标准参考面的反射辐射通量之比。而这一标准参考即为前面讲过的朗伯反射面。

2. 地物光谱的测量方法

(1) 样品的实验室测量

实验室测量常用分光光度计，仪器由微机控制，测量数据也直接传给计算机。分光光度计的测量条件是一定方向的光照射，半球接收，因此获得的反射率与野外测定有区别。室内测量时要有严格的样品采集和处理过程。例如，植被样品要有代表性，采集后迅速冷藏保鲜，并在 12 h 内送实验室测定；土壤和岩矿应按专业要求并制备成粉或块。由于实验室的测量条件高，应用不够广泛。

(2) 野外测量

野外测量采用比较法。

垂直测量：为使所有数据能与航空、航天传感器所获得的数据进行比较，一般情况下测量仪器均用垂直向下测量的方法，以便与多数传感器采集数据的方向一致。由于实地情况非常复杂，测量时常将周围环境的变化忽略，认为实际目标与标准板的测量值之比就是反射率之比。计算式为

$$\rho(\lambda) = \frac{V(\lambda)}{V_S(\lambda)} \cdot \rho_S(\lambda) \tag{2.15}$$

式中，$\rho(\lambda)$为被测物体的反射率；

$\rho_S(\lambda)$为标准板的反射率；

$V(\lambda)$和 $V_S(\lambda)$分别为测量物体和标准板的仪器测量值。

通常标准板用硫酸钡($BaSO_4$)或氧化镁(MgO)制成，在反射天顶角 $\theta_r \leqslant 45°$ 时，接近朗伯体，并且经过计量部门标定，其反射率为已知值。这种测量没有考虑入射角度变化时造成的反射辐射值的变化，也就是对实际地物在一定程度上取近似朗伯体，可见测量值也有一定的适用范围。

非垂直测量：在野外更精确的测量是测量不同角度的方向反射比因子，考虑到辐射到地物的光线由来自太阳的直射光(近似定向入射)和天空的散射光(近似半球入射)，因此方向反射比因子取两者的加权和，其式为

$$R(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r) = K_1R_S(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r) + K_2R_D(\theta_r\phi_r) \tag{2.16}$$

$$K_1 = I_S(\theta_i\phi_i)/I(\theta_i\phi_i)$$

$$K_2 = I_D/I(\theta_i\phi_i)$$

式中，θ_i 和 ϕ_i 分别为太阳的天顶角和方位角；

θ_r 和 ϕ_r 分别为观测仪器的天顶角和方位角；

I_D 为天空漫入射光照射地物的辐照度；

$I_S(\theta_i\phi_i)$为太阳直射光在地面上的辐照度；

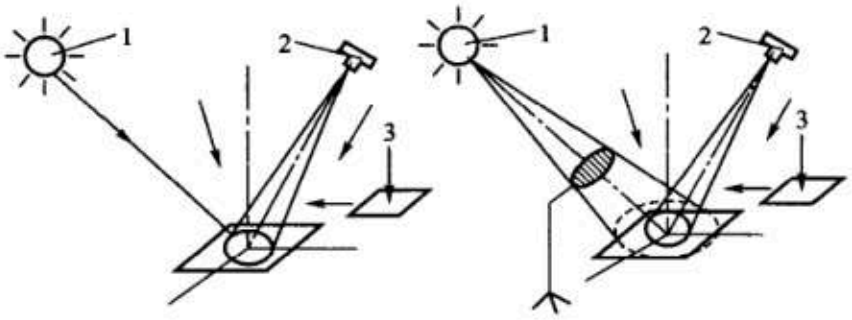
$I(\theta_i\phi_i)$为太阳直射光和漫入射光的总辐照度；

$R_D(\theta_r\phi_r)$为漫入射的半球一定向反射比因子；

$R_S(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r)$为太阳直射光照射下的双向反射比因子；

$R(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r)$为野外测量出的方向反射比因子。

具体测量方法如图 2.29 所示。



1. 太阳 2. 光谱辐射计 3. 标准白板

图 2.29 野外测量方法示意图

先测 K_2 和 K_1。地面上平放标准板，用光谱辐射计垂直测量，① 自然光照射时测量一次，相当于 I 值；② 用挡板遮住太阳光使阴影盖过标准板(图 2.29 右)，再测一次相当于 I_D；③ 求出两者比值 $K_2 = I_D/I$；④ 求出 $K_1 = 1 - K_2$。

再测自然条件下的反射比因子 $R(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r)$。选择太阳方向($\theta_i\phi_i$)和观测角($\theta_r\phi_r$)，在同一地面位置分别迅速测量标准板的辐射值和地物的辐射值，计算比值得到 R。

用黑挡板遮住太阳直射光，在只有天空漫入射光时分别迅速测量标准板和地物的辐射值，计算比值得到半球一定向反射比系数 $R_D(\theta_r\phi_r)$。

由式(2.16)计算出双向反射比因子 $R_S(\theta_i\phi_i,\theta_r\phi_r)$。测量时可以保持方位角 ϕ_i 始终为 0°，图 2.30 为使用 WDY－850 型地面光谱辐射计，视场角 5°测量的小麦 R_S 曲线图。

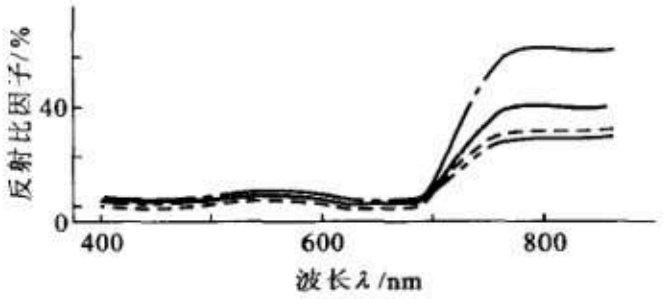


图 2.30　小麦野外测量的 R_D 和 R_S 及室内测量的 R_S 曲线

—— $R(25,0;0,0)$　　— — — $R_D(2,\pi;0,0)$

— · — · — $R_S(25°,0;0,0)$　　— · — · — · — $R_S(30°,0;30,0)$

思考题

1. 在真空中，电磁波速为 3×10^8 m/s。

(1) 可见光谱的波长范围从约 3.8×10^{-7} m 的紫色光到约 7.6×10^{-7} m 的红色光，其对应的频率范围为多少？

(2) X 射线的波长范围约 $5\times10^{-9}\sim1.0\times10^{-11}$ m，其对应的频率范围又是多少？

(3) 短波无线电的频率范围约为 1.5MHz～300 MHz，其对应的波长范围是多少？

2. 阐述辐照度 I，辐射出射度 M 和辐射亮度 L 的物理意义，其共同点和区别是什么？

3. 在地球上测得太阳的平均辐照度 $I=1.4\times10^3$ W/m^2，设太阳到地球的平均距离约为 1.5×10^{11} m。试求太阳的总辐射能量。

4. 假定恒星表面的辐射与太阳表面辐射一样都遵循黑体辐射规律。如果测得到太阳辐射波谱的 $\lambda_{太max}=0.51$ μm，北极星的 $\lambda_{北max}=0.35$ μm，试计算太阳和北极星的表面温度及每单位表面积上所发射出的功率是多少？

5. 已知日地平均距离为天文单位，1 天文单位≈1.496×10^3 m，太阳的线半径约为 6.96×10^5 km：

(1) 通过太阳常数 I_0，计算太阳的总辐射通量 E；

(2) 由太阳的总辐射通量 E，计算太阳的辐射出射度 M。

6. 大气的散射现象有几种类型？根据不同散射类型的特点分析可见光遥感与微波遥感的区别，说明为什么微波具有穿云透雾能力而可见光不能。

7. 对照书内卫星传感器表中所列波段区间和大气窗口的波段区间，理

解大气窗口对于遥感探测的重要意义。

8. 综合论述太阳辐射传播到地球表面又返回到遥感传感器这一整个过程中所发生的物理现象。

9. 从地球辐射的分段特性说明为什么对于卫星影像解译必须了解地物反射波谱特性。

10. 列举几种可见光与近红外波段植被、土壤、水体、岩石的地物反射波谱曲线实例。

第 3 章

遥感成像原理与遥感图像特征

3.1 遥 感 平 台

遥感平台(platform)是搭载传感器的工具。根据运载工具的类型,可分为航天平台、航空平台和地面平台。航天平台的高度在 150 km 以上,其中最高的是静止卫星,位于赤道上空 36 000 km 的高度上。其次是高 700～900 km 左右的 Landsat、SPOT、MOS 等地球观测卫星。航天飞机的高度在 300 km 左右。航空平台包括低、中、高空飞机,以及飞艇、气球等,高度在百米至十余千米不等。地面平台包括车、船、塔等,高度均在 0－50 m 的范围内。

在遥感平台中,航天遥感平台目前发展最快,应用最广。根据航天遥感平台的服务内容,可以将其分为气象卫星系列、陆地卫星系列和海洋卫星系列。虽然不同的卫星系列所获得的遥感信息常常对应于不同的应用领域,但在进行监测研究时,常常根据不同卫星资料的特点,选择多种平台资料。

3.1.1 气象卫星系列

1. 气象卫星概述

气象卫星是最早发展起来的环境卫星。从 1960 年美国发射第一颗实验性气象卫星(TIROS－1) 以来,已经有多种实验性或业务性气象卫星进入不同轨道。气象卫星资料已在气象预报、气象研究、资源调查、海洋研究等方面显示了强大的生命力。

气象卫星的发展主要有三个明显阶段:

20 世纪 60 年代发展了第一代气象卫星。主要代表有:① 泰诺斯(TIROS——Television and Infrared Observation Satellite),即电视和红外辐射观测卫星。1960—1965 年共收射了 10 颗,均为极轨气象卫星。② 艾萨(ESSA——Environmental Science Service Administration Satellites),即环境科学服务业务卫星。它相当于第二代 TIROS 卫星,1966 年 2 月发射的 ESSA1 是第一颗业务应

用气象卫星。③“雨云”(Nimus)实验性气象卫星。专用于进行新的观测仪器的试验,以及对船舶、浮标站等气象观测资料的收集方式进行试验。④艾托斯(ATS——Application Technology Satellite),即应用技术实验卫星,是静止气象卫星。

1970—1977 年发展了第二代气象卫星。发射了 ITOS-1(Improved TIROS Operational System),它是 TIROS 业务气象卫星的改进型,相当于 TIROS 第三代,后进一步发展为诺瓦(NOAA)业务卫星。第一代的“雨云”气象卫星仍在发展,并且又发展了 SMS(Synchronous Meteorological Satellite),即地球同步气象卫星和 GOES(Geostationary Operational Environmental Satellite),即静止同步环境应用卫星等静止卫星系列。这一时期,前苏联的“流星”Ⅱ型气象卫星(Meteop Ⅱ)和日本的对地静止气象卫星(GMS),以及欧洲空间局的 Meteosat 等也发展起来,并且共同构成了全球气象卫星系统。

全球气象卫星系统是世界气象监测网计划(World Weather Watch——W.W.W)的最重要的组成部分,由 64 个国家配合同步实验(表 3.1),该卫星系统包括五个静止卫星系列和两个极轨卫星系列。

表 3.1 全球气象卫星系统(摘自《遥感地学分析》)

1. 静止气象卫星

承担国家	卫星名称	卫星监视区域	位置
日本	GMS	西太平洋、东南亚、澳大利亚	E140°
美国	SMS/GOES	北美大陆西部、东太平洋	W140°
美国	SMS/GOES	北美大陆东部、南美大陆	W70°
欧空局	Meteosat	欧洲、非洲大陆	0°
俄罗斯	COMS	亚洲大陆中部印度洋	E70°

2. 极轨气象卫星

承担国家	卫星名称	备 注
美国	NOAA 系列	从 800~1 500 km 高度,南北向绕地球运行,对东西约 3 000 km 的带状地域进行观测,一日两次。在极地地区观测密集
俄罗斯	Meteop 系列	

1978 年以后气象卫星进入了第三个发展阶段。主要以 NOAA 系列为代表,每颗卫星的寿命在两年左右,采用近极地太阳同步近圆形轨道,双星系统,轨道高度分别是 870 km 和 833 km,轨道倾角 98.9°和 98.7°,周期 101.4 min。

我国的气象卫星发展较晚。“风云一号”气象卫星(FY-1)是中国发射的第一颗环境遥感卫星。其主要任务是获取全球的昼夜云图资料及进行空间海洋水色遥感实验。卫星于 1988 年 9 月 7 日准确进入太阳同步轨道。1990 年 9 月 3 日,风云一号的第二颗 FY-1-B 发射成功。其所携带的传感器有甚高分辨率

扫描辐射计，共有5个探测通道，可用于天气预报、提供植被指数、区分云和雪、进行海洋水色观测等。

风云二号(FY-2)于1997年6月10日由长征三号火箭从西昌发射中心发射升空。是地球同步轨道静止气象卫星，由中国航天科技集团公司所属的上海航天技术研究院、中国空间技术研究院、第四研究院及中国科学院上海技术物理所、空间中心、信息产业部电子18所等单位共同研制，是一颗完全依靠国内自己的力量、自力更生研制的卫星。是中国的第一颗自旋稳定静止气象卫星。主要功能是对地观测，每小时获取一次对地观测的可见光、红外与水汽云图。

2. 气象卫星特点

(1) 轨道

气象卫星的轨道分为两种，即低轨和高轨。低轨就是近极地太阳同步轨道，简称极地轨道。轨道高度为800～1 600 km，南北向绕地球运转，对东西宽约2 800 km的带状地域进行观测。由于与太阳同步，使卫星每天在固定的时间(地方时)经过每个地点的上空，使资料获得时具有相同的照明条件。一日两次(对某一点而言)，在极地地球观测频繁。高轨是指地球同步轨道，轨道高度36 000 km左右，绕地球一周需24小时，卫星公转角速度和地球自转角速度相等，相对于地球似乎固定于高空某一点，故称作地球同步卫星或静止气象卫星。静止卫星能观测1/4地球面积，由3～4颗卫星形成空间监测网，对全球中低纬地区进行监测(图3.1)。对某一固定地区，每隔20～30 min获取一次资料。由于它相对地球静止，所以可作为通讯中继站，用于传送各种天气资料，如天气图、预报图等。

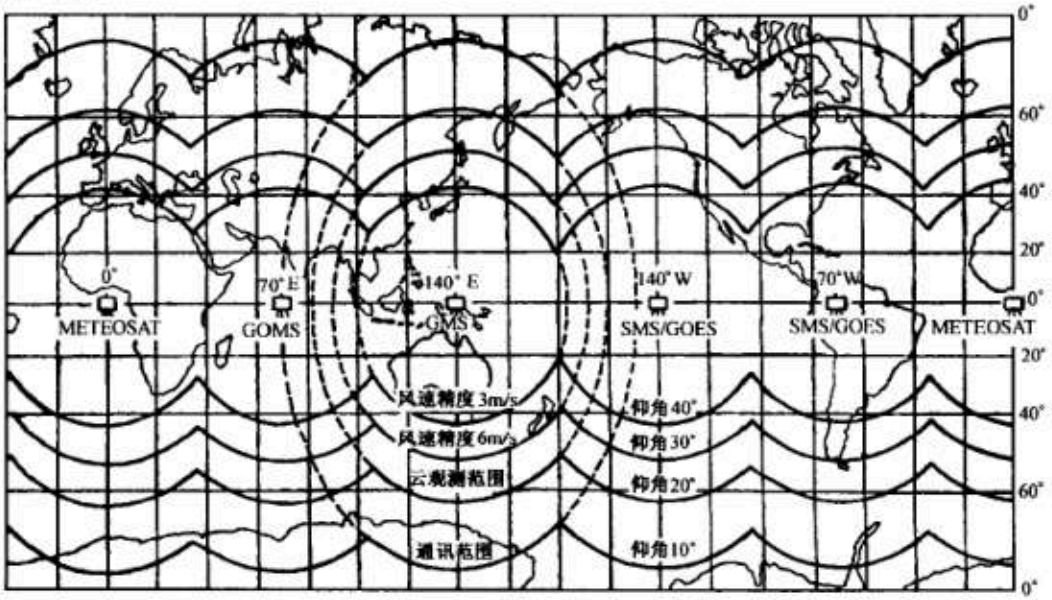


图3.1　静止气象卫星观测范围

(2) 短周期重复观测

静止气象卫星具有较高的重复周期(0.5 小时 1 次);极轨卫星如 NOAA 等具有中等重复覆盖周期,约 0.5～1 天/次。总的来说,气象卫星时间分辨率较高,有助于对地面快速变化的动态监测。

(3) 成像面积大,有利于获得宏观同步信息,减少数据处理容量

气象卫星扫描宽度约 2 800 km,只需 2～3 条轨道就可以覆盖我国。相对于其他卫星资料(如陆地卫星)更加容易获得完全同步、低云量或无云的影像。

(4) 资料来源连续、实时性强、成本低

气象卫星获得的遥感资料包括:可见光和红外云图等图像资料;云量、云分布、大气垂直温度、大气水汽含量、臭氧含量、云顶温度、海面温度等数据资料;太阳质子、γ 射线和 X 射线的高空大气物理参数等空间环境监测资料;以及对于图像资料和数据资料等加工处理后的派生资料。另外,由于气象卫星兼有通讯卫星的作用,利用气象卫星上的数据收集系统(DCS)可以同时收集来自气球、飞机、船舶、海上飘浮站、无人气象站等的各种资料,并转发给地面专门的资料收集和处理中心。

3. 气象卫星资料的应用领域

(1) 天气分析和气象预报

气象卫星云图可以根据云的大小、亮度、边界形状、水平结构、纹理等识别各种云系的分布,推断出锋面、气旋(水平范围达数千千米)、台风(水平范围达数百到数千千米)、冰雹等的存在和位置,从而对这种大尺度和中尺度的天气现象进行成功地定位、跟踪及预报。

(2) 气候研究和气候变迁的研究

根据近年研究表明,控制长期天气过程和气候变动的因素有太阳活动、下垫面变化,如二氧化碳增加,地表固体水的分布特别是两极冰雪覆盖量的变化,以及海洋与大气的耦合环流中大气与海洋的能量交换等。这些方面研究的资料通过气象卫星可以获得。气象卫星可以直接获得二氧化碳的含量数据,通过云图的辐射信息的分析可以获得冰雪覆盖的信息。

(3) 资源环境其他领域

气象卫星上携带的传感器不仅对大气圈而且对地球表面进行探测,有时也对日地空间进行探测,因此气象卫星的用途是多方面的。在海洋学方面运用气象卫星有宽广的领域。连续的气象卫星红外云图和可见光云图,可以从波谱和温度中区分出不同波谱、不同温度的水团、水流位置、范围、界线、运移情况并推算出其运移速度,从而了解水团、涡旋的分布、洋流的变动等。为确保航海安全提供保障。气象卫星云图观测海流是十分有效的,通过研究海面温度分布状况,利用 NOAA 卫星的传感器获得的红外云图,经水汽订正,可测量海面温度,绘制大范围的海面温度图,精度可达 1℃。根据海面温度分布图以及云图,还可辨别

海洋暖流和寒流交接处的“锋面”位置和摆动情况，为确定渔场和可能出现的鱼种提供信息，并实时发出鱼情、海况预报。另外，气象卫星资料在环境监测方面也发挥作用，如森林火灾、尘暴、水污染等的监测。通过气象卫星资料了解林火位置、范围，估计损失的材积量，并根据火灾区的风向、温度、降水等条件来预报火势的发展，以及对林火的烟尘扩散污染范围进行预测。

3.1.2　陆地卫星系列

从1958年以来，美国国家宇航局(NASA)发射的“水星”、“双子星”等宇宙飞船以及“阿波罗”(Apollo)载人飞船，拍摄了大量地表照片，提供了从宇宙空间探测、分析、研究地球资源的可能性。陆地卫星系列是指地球资源卫星，继美国成功发射第一颗陆地卫星之后，俄罗斯、法国、印度、中国等都发射了陆地卫星。陆地卫星在重复成像的基础上，产生世界范围的图像，对地球科学的发展具有很大的推动，同时由于提供了数字化的多波段图像数据，促进了数字化图像处理技术的发展，扩大了陆地卫星的应用广度和深度。

1. 主要的陆地卫星系列

(1) 陆地卫星(Landsat)

即“地球资源卫星”计划，在美国内务部和国家宇航局的共同努力下，于1972年7月23日发射了第一颗地球资源卫星(1975年后改名为“陆地卫星”)。陆地卫星已经发射了6颗，目前Landsat－5和Landsat－7仍在运转工作。其中Landsat－5是1984年发射的，Landsat－7是1999年4月发射，设计寿命是6年。Landsat－7卫星(图3.2)是NASA“地球使命计划”中的一部分，又是美国“国防气象卫星计划”(DMSP)和泰罗斯(TIROS)卫星的继承卫星，同时也是

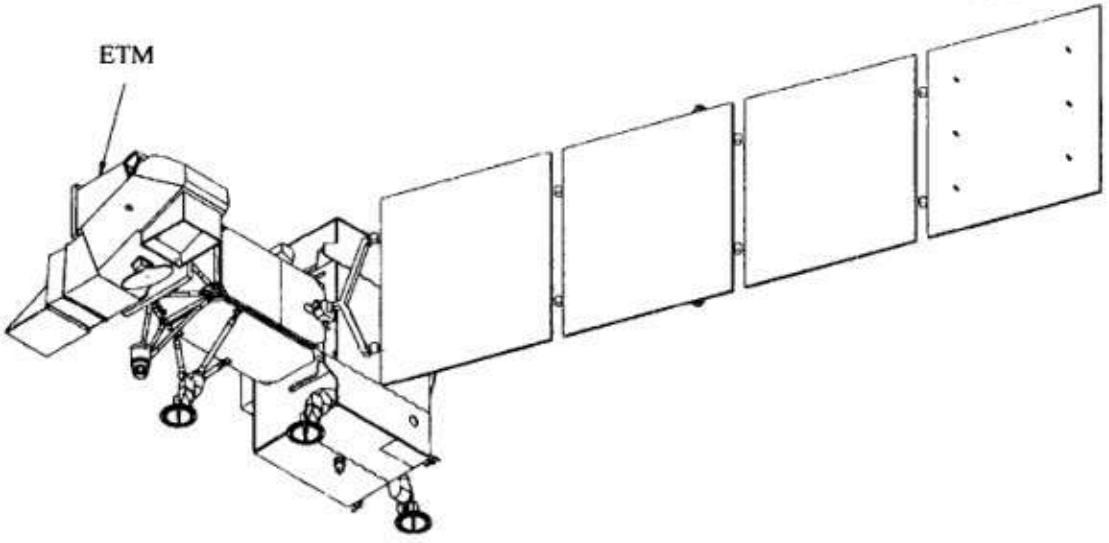


图3.2　Landsat－7外观

NASA 1972 年开始实施的 Landsat 计划中的最后一颗卫星。这颗卫星的发射，标志着一个时代：即大型、昂贵的 Landsat 系列地球观测卫星时代即将结束，NASA 的下一步将发展较小、较便宜、研制周期较短的地球观测卫星。

Landsat 的轨道为太阳同步的近极地圆形轨道，保证北半球中纬度地区获得中等太阳高度角的上午影像，且卫星通过某一地点的地方时相同。每 16 至 18 天覆盖地球一次（重复覆盖周期），图像的覆盖范围为 185×185 km^2（Landsat－7 为 185×170 km^2）。Landsat 上携带的传感器所具有的空间分辨率在不断提高，由 80 m 提高到 30 m，Landsat－7 的 ETM 又提高到 15 m。

（2）斯波特卫星（SPOT）

意思是地球观察卫星系统。是由瑞典、比利时等国家参加，由法国国家空间研究中心（CNES）设计制造的。1986 年发射第一颗，到 1998 年已经发射了四颗。SPOT（图 3.3）的轨道是太阳同步圆形近极地轨道，轨道高度 830 km 左右，卫星的覆盖周期是 26 天，重复感测能力一般 3～5 天，部分地区达到 1 天。较之陆地卫星，其最大优势是最高空间分辨率达 10 m，并且 SPOT 卫星的传感器带有可定向的发射镜，使仪器具有偏离天底点（倾斜）观察的能力，可获得垂直和倾斜的图像。因而其重复观察能力由 26 天提高到 1～5 天，并在不同轨道扫描重叠产生立体像对，可以提供立体观测地面、描绘等高线、进行立体测图和立体显示的可能性。

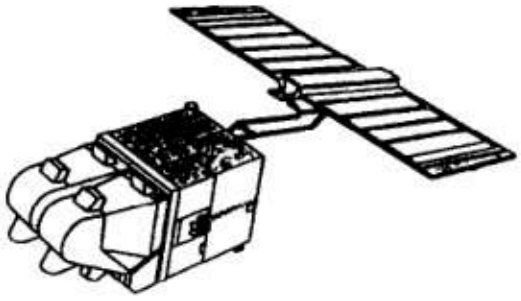


图 3.3 SPOT 外观

（3）中国资源一号卫星——中巴地球资源卫星（CBERS）

1999 年 10 月 14 日，我国第一颗地球资源遥感卫星（又称资源一号卫星）在太原卫星发射中心成功发射。早在 1985 年，我国就研制了中国国土普查卫星，这是一种短寿命、低轨道的返回式航天遥感卫星，在当时，各用户部门取得了不小的成果。但普查卫星受气候条件限制，长江以南地区因长期阴雨绝大部分相片不能使用，致使全国国土资源与环境普查工作未能达到预期目的。资源一号卫星是继国土普查卫星之后，我国发射的第一颗地球资源卫星，外观如彩图 1 所示。资源一号卫星的轨道是太阳同步近极地轨道，轨道高度 778 km，卫星的重访周期是 26 天，设计寿命 2 年。其携带的传感器的最高空间分辨率是 19.5 m（彩图 2）。

（4）其他陆地卫星：在过去的发展过程中，许多航天器都具有进行地球资源监测的目的，属于陆地卫星系列。如美国 1973 年发射的天空实验室（Skylab）、1978 年发射的热容量制图卫星（HCMM）、印度发射的地球资源卫星（Bnaskara）、欧空局的空间实验室（Spacelab）等。

(5) 主要应用

航天遥感中,应用最广、最深入的就是陆地卫星系列。其应用几乎涉及到地学和国民经济各个领域。本书的主要内容即围绕陆地卫星展开,在此不再赘述。

2. 高空间分辨率陆地卫星

1999年9月美国IKONOS-2(IKONOS-1于1999年4月发射失败)的成功发射使陆地卫星系列中又增加了高空间分辨率的数据源。IKONOS使用线性阵列技术获得4个波段的4 m分辨率多光谱数据和一个波段的1 m分辨率的全色数据。其波段分配为:多光谱波段1(蓝色)0.45~0.53 μm,波段2(绿色)0.52~0.61 μm,波段3(红色)0.64~0.72 μm,波段4(近红外)0.77~0.88 μm。全色波段为0.45~0.90 μm。数据的收集可达2 048灰度级,记录为11 bit。由于卫星设计为易于调整和操纵,几秒钟内就可以调整到指向新位置。这样很容易根据用户的需要取得新的数据。全景图像可达11×11 km^2,实际图像的大小可以根据用户的要求拼接和调整。比较IKONOS和TM数据,可以发现IKONOS的多光谱波段就是TM的前四个波段,IKONOS去掉了TM的后三个波段。显然就光谱性质而言,不如TM了。但从空间分辨率来说,相比TM的30 m,IKONOS大大提高了数据的空间分辨特性。4 m彩色和1 m全色可以和航空像片比美的(彩图3)。

正因为如此,几乎与IKONOS发射同时,也出现了载有高分辨率传感器的快鸟(Quickbird)和轨道观察3号(OrbView-3)等卫星。其传感器的光谱波段都与IKONOS相同,只是在图像覆盖尺度和传感器倾斜角度上有些差别。

3.1.3 海洋卫星系列

从20世纪60年代气象卫星发射后,除获得了大量气象和气候信息外,还同时提供了大量海洋信息,如海面温度、海流运动、海水混浊度等信息。引起了广大海洋学界的极大兴趣。1978年6月26日美国发射了世界上第一颗海洋卫星Seasat 1。这颗卫星因电源部分发生故障仅工作了105天(故又称百日卫星)。这颗实验性卫星寿命虽然很短,但是在遥感方面却是成功的,开创了海洋遥感和微波遥感的新阶段,为观察海况,研究海面形态、海面温度、风场、海冰、大气含水量等开辟了新途径。

1. 海洋遥感的特点

由于海洋具有其特殊性,如面积很大,反射较强,海水具有透明性的差异以及海面特殊状况等,海洋遥感具有以下特点:

(1) 需要高空和空间的遥感平台,以进行大面积同步覆盖的观测

由于海洋具有范围广、幅度大、变化快的特点,只有从高空和空间平台上才能获得大面积同步覆盖的信息,进行海洋的研究;

(2) 以微波为主

微波可以在各种天气条件下,透过云层获取全天候、全天时的世界海洋信息,并且微波还可以较好地获得海水温度、盐度和海面粗糙度等信息;

(3) 电磁波与激光、声波的结合是扩大海洋遥感探测手段的一条新路

海洋遥感从可见光到红外到微波虽都被利用,但仍局限在以海水表面为深度的薄层,而利用声波可突破深度上的局限性,将遥感技术的应用范围延伸到深海甚至海底;

(4) 海面实测资料的校正

海洋遥感要有其他海洋手段和海面实测资料作参考方能有效发挥作用。

2. 海洋卫星简介

(1) Seasat 1

发射于 1978 年,为近极地太阳同步近圆形轨道。卫星能覆盖全球 95% 的地区,即南北纬 72°之间地区,一次扫描覆盖海面宽度 1 900 km。卫星是装载 5 种传感器,其中 4 种是微波传感器。

(2) "雨云"7 号卫星(Nimbus-7)

1978 年 10 月 24 日发射,为太阳同步极地轨道。虽为气象卫星,但在监测大气的同时带有专测海洋信息的传感器。

(3) 日本海洋观测卫星(MOS1)

1978 年 2 月发射,为太阳同步轨道。其目的是获取大陆架浅海的海洋数据,为生物资源开发、海洋环境保护提供海洋学方面的资料。

(4) ERS(欧空局)

ERS-1 作为 20 世纪 90 年代新一代空间计划的先驱于 1991 年发射,1995 年 ERS-2 发射成功。它们均使用全天候测量和成像的微波技术,提供全球重复性观测数据。为太阳同步的极地轨道卫星系统,观测领域包括海况、洋面风、海洋循环及海洋、冰层等。

(5) 加拿大雷达卫星(RADARSAT)

于 1995 年 11 月发射成功,它所携带的合成孔径雷达是一台功率很强的微波传感器。主要用于资源管理、冰、海洋和环境监测等。

3.2 摄影成像

摄影是通过成像设备获取物体影像的技术。传统摄影依靠光学镜头及放置在焦平面的感光胶片来记录物体影像。数字摄影则通过放置在焦平面的光敏元件,经光/电转换,以数字信号来记录物体的影像。依据探测波长的不同,又可分

为近紫外摄影、可见光摄影、红外摄影、多光谱摄影等。

3.2.1 摄影机

摄影机是成像遥感最常用的传感器，可装载在地面平台、航空平台以及航天平台上，有分幅式和全景式摄影机之分。

1．分幅式摄影机

一次曝光得到目标物一幅像片（图 3.4），镜头分常角（视场角 50°～70°）、宽角（视场角 70°～105°）和特宽角（视场角 105°～135°），同平台高度下，视场角愈大，地面覆盖范围愈大。焦距 f 小于 100 m 为短焦距，100～200 mm 为中焦距，大于 200 mm 为长焦距。航空摄影相机的焦距在 150 mm 左右，如 RC_{10}、RC_{20}和 RMK 型等。航天摄影机的焦距需要大于300 mm，甚至大于 1 000 mm。遥感摄影机镜头中心的光学分辨率通常在 70～100 线对/mm。分幅式摄影机（图 3.5）像幅通常有 230 mm×230 mm 和 180 mm×180 mm 的两种。此外还有小像幅（60 mm×60 mm）和大像幅的（230 mm×460 mm）。

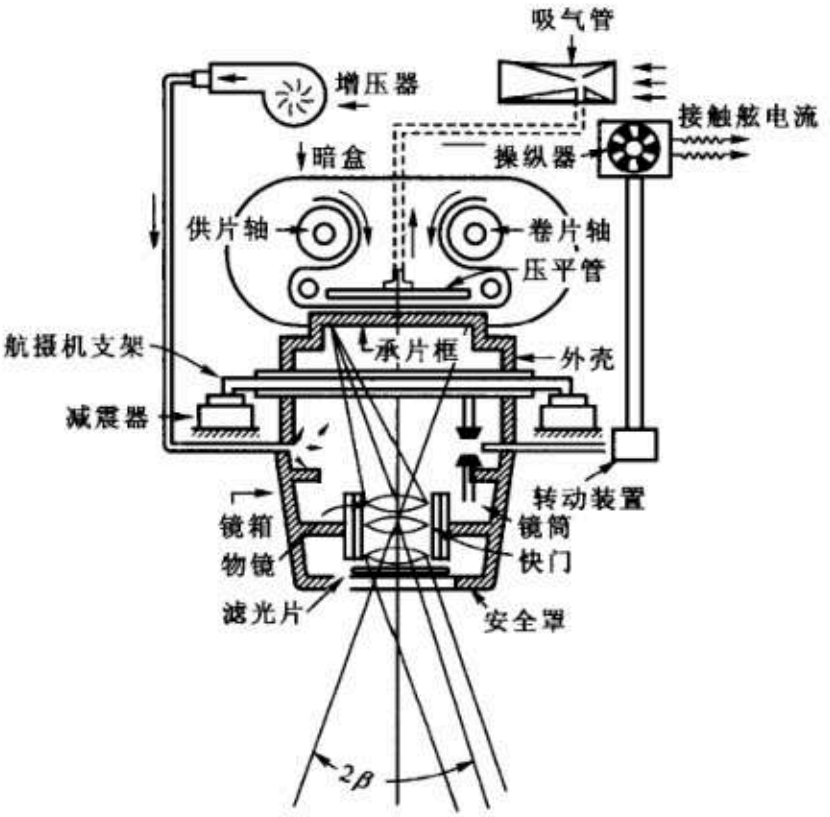


图 3.4　单镜头分幅式摄影机构造示意图

对可见光遥感，摄影机外壳只需是不透光材料，如金属、人造革、塑料等。对红外摄影，则只能用金属材料。镜头则需根据摄取的波段选择材料，不同材料透过波长的上限为：

光学玻璃	2.7 μm,	熔凝石英	4.5 μm
氟化锂(LiF)	6.0 μm,	氟化钙(CaF_2)	9.0 μm
硅(Si)	15 μm	金刚石	大于 11 μm
氯化钠(NaCl)	25 μm	碘化铯 CsI	60 μm
聚乙烯	大于 100 μm		

2. 全景摄影机

又称扫描摄影机。依结构和工作方式可分为缝隙式摄影机和镜头转动式摄影机。

缝隙式摄影机又称航带摄影机,通过焦平面前方设置的与飞行方向垂直的狭缝快门获取横向的狭带影像(图 3.6)。

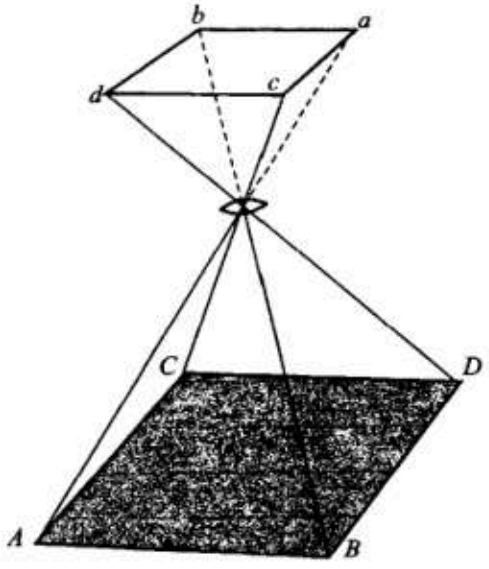


图 3.5 分幅式摄影成像示意图

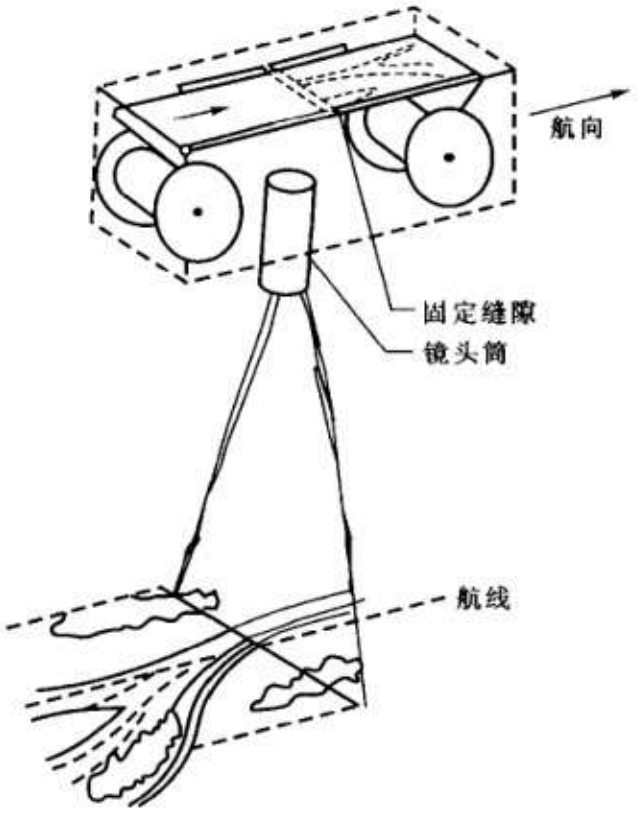


图 3.6 缝隙式摄影机

镜头转动式全景摄影机有两种工作方式,一种是转动镜头的物镜,狭缝设在物镜筒的后端,随着物镜筒的转动,在后方向弧形胶片上聚焦成像(图 3.7a)。另一种是用棱镜镜头转动、连续卷片成像(图 3.7b)。

全景摄影机焦距较长(可超过 600 mm),可在长 23 cm(航向),宽 128 cm(横向)的胶片上成像,主要用于军事侦察。通常的遥感探测和制图则大都采用分幅式摄影。

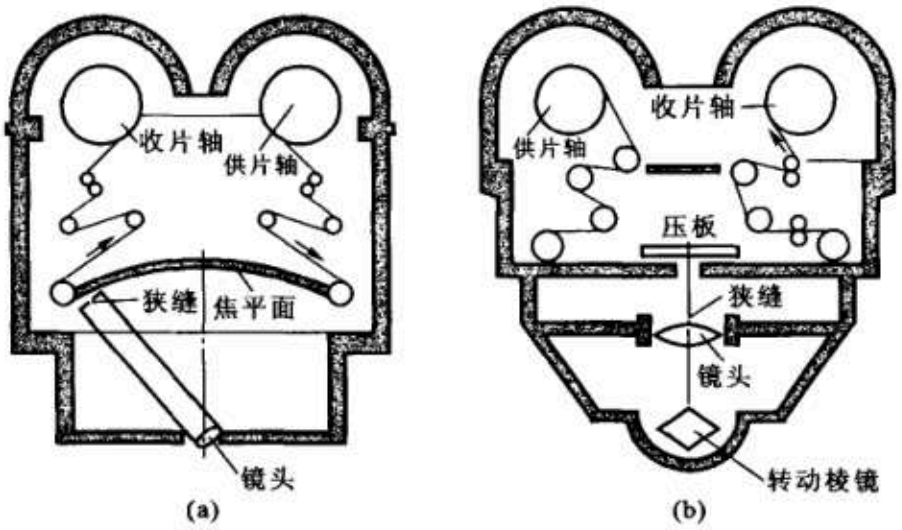


图 3.7　镜头转动式全景摄影机

3. 多光谱摄影机

可同时直接获取可见光和近红外范围内若干个分波段影像。有三种类型：多相机组合型、多镜头组合型和光束分离型(图 3.8)。

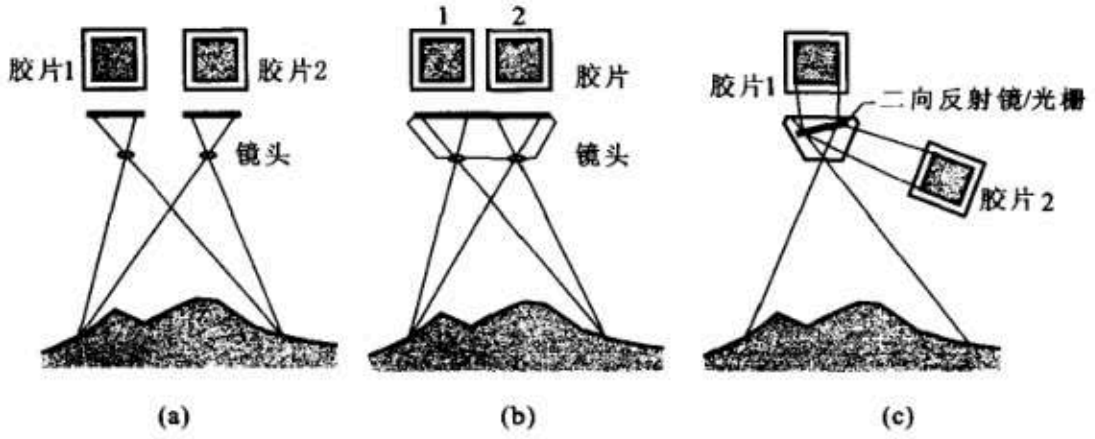


图 3.8　多光谱摄影成像示意图

多相机组合型：是将几架相机同时组装在一个外壳上，每架相机配置不同的滤光片和胶片，以获取同一地物不同波段的影像(图 3.8a)。

多镜头组合型：是在同一架相机上装置多个镜头，配以不同波长的滤光片，在一张大胶片上拍摄同一地物不同波长的影像(图 3.8b)。

光束分离型：是用一个镜头，通过二向反射镜或光栅分光，将不同波段在各焦平面上记录影像(图 3.8c)。

4. 数码摄影机

成像原理与一般摄影机同，结构也类似。所不同的是其记录介质不是感光胶片，而是光敏电子器件，如 CCD(电荷合耦器件 Charge Coupled Device 的缩

写)。

3.2.2 摄影像片的几何特征

摄影机从飞行器上对地摄影时,根据摄影机主光轴与地面的关系,可分为垂直摄影和倾斜摄影。

1. 垂直摄影

摄影机主光轴垂直于地面或偏离垂线在3°以内。取得的像片称水平像片或垂直像片。航空摄影测量和制图大都是这类像片(图3.9a)。

2. 倾斜摄影

摄影机主光轴偏离垂线大于3°,取得的像片称倾斜像片(图3.9b)。全景摄影成像时,镜头垂直飞行器下方航带中心线时为垂直摄影,其余状态下均为倾斜摄影。倾斜摄影时,主光轴偏离垂线角度愈大,影像畸变也愈大,给图像纠正带来困难,不利于制图。但有时为了获取较好的立体效果且对制图要求不高,也采用倾斜摄影。

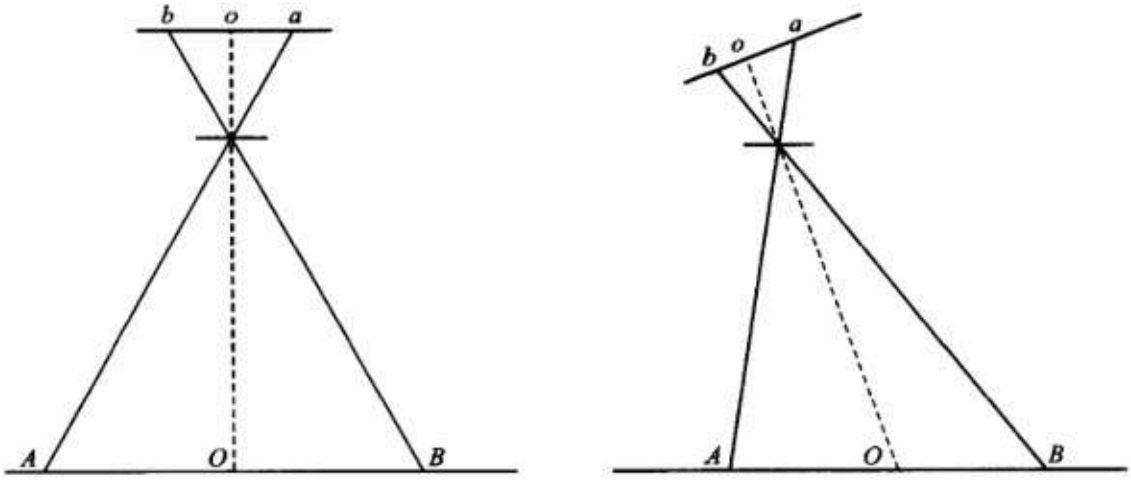


图3.9 垂直摄影(a)与倾斜摄影(b)示意图

3. 垂直摄影像片的几何特征

(1) 像片的投影

常用的大比例尺地形图属于垂直投影或近垂直投影,而摄影像片却属于中心投影。垂直投影的物体影像是通过互相平行的光线投影到与光线垂直的平面上的(图3.10a),因此像片(或地图)比例尺处处一致,而且与投影距离无关。摄影像片是地面物体的中心投影像。物体通过物镜中心投射到承影面上,形成透视影像。如图3.10b所示,地面 A、B、C 三点通过物镜 S 投影到焦平面(胶片)的 a、b、c 上。

根据透镜成像原理,物体的反射光通过摄影机的物镜中心,在底片上构成的

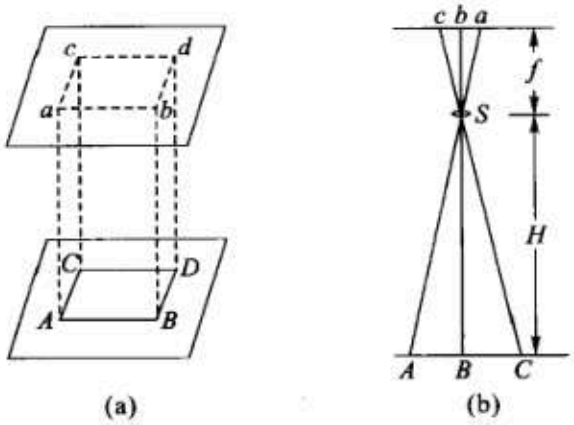


图 3.10　垂直投影(a)和中心投影(b)

像为负像,经过接触晒印所获得的像片,其影像与地面物体一致。从投影上来说,如物体和投影面位于投影中心 S 的两侧,其投影为负像,如图 3.11 中的 a'、b'、c'、d'、e'是地面 A、B、C、D、E 的负像;物体和投影面位于投影中心的同一侧,遥感摄影机直接摄取的胶片是负片,经晒印的照片则是正片,它好像是与地面在投影中心 S 的同一侧获得的正像(焦距 f 与底片获取的负像相等)。由于感光胶片技术的发展,产生正像的底片(反转片)已成功地广泛应用,可以直接获取正像,并可通过反转晒印,取得正像照片。

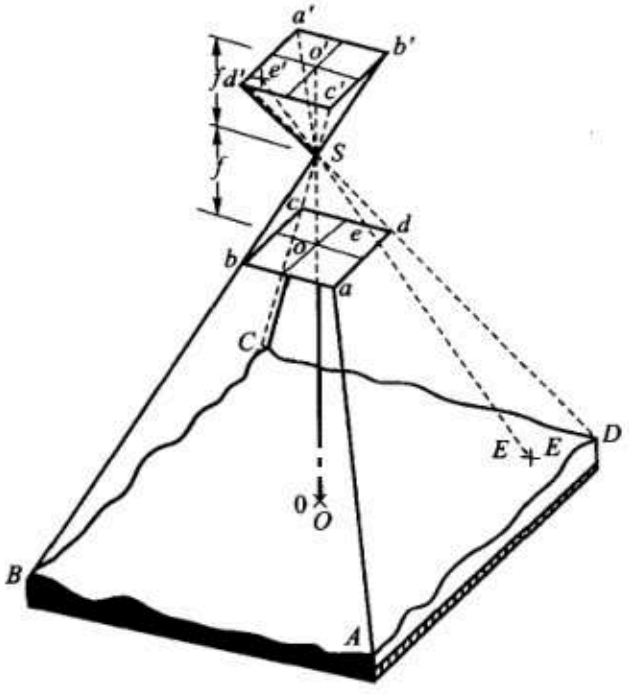


图 3.11　正像和负像示意图

1) 中心投影与垂直投影的区别

第一,投影距离的影响:垂直投影图像的缩小和放大与投影距离无关,并有

统一的比例尺。中心投影则受投影距离(遥感平台高度)影响,像片比例尺与平台高度 H 和焦距 f 有关(图 3.12)。

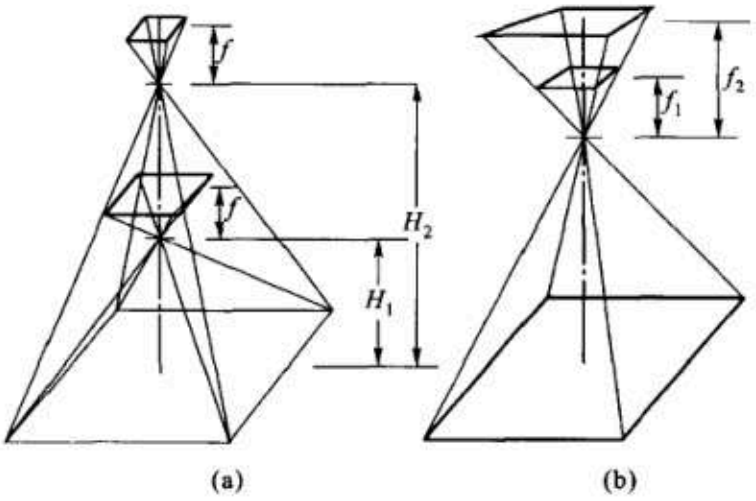


图 3.12 中心投影受平台高度 H(图 a)与焦距 f(图 b)的影响

第二,投影面倾斜的影响:当投影面倾斜时,垂直投影的影像仅表现为比例尺有所放大(图 3.13a),像点 ao、bo 相对位置保持不变,但 ao、bo 与 AO、BO 相比,比例有所夸大。在中心投影的像片上(图 3.13b),ao、bo 的比例关系有显著的变化,各点的相对位置和形状不再保持原来的样子,地面上 $AO = BO$,而像片上的 $ao > bo$。

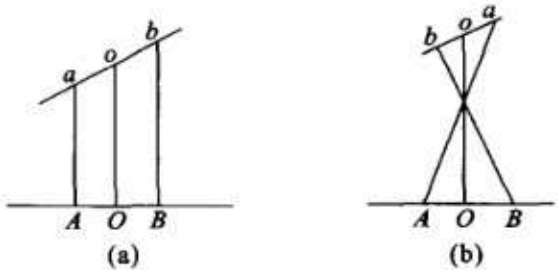


图 3.13 投影面倾斜对构像的影响

第三,地形起伏的影响:垂直投影时,随地面起伏变化,投影点之间的距离与地面实际水平距离成比例缩小,相对位置不变。中心投影时,地面起伏越大,像上投影点水平位置的位移量就越大(图 3.14),产生投影误差。这种误差有一定的规律。

2) 中心投影的透视规律

在中心投影的像片上,各种物体的形状不同及其所处的位置不同,其变形的情况也各不相同。了解不同形状物体在中心投影影像上的变形规律,对解译和制图是必要的。

地面物体是一个点,在中心投影上仍然是一个点。如果有几个点同在一投

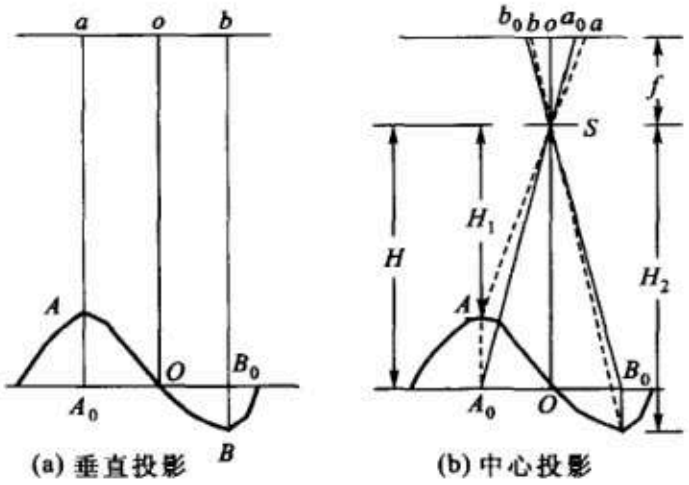


图 3.14　地形起伏对构像的影响

影线上，它的影像便重叠成一个点。

与像面平行的直线，在中心投影上仍然是直线，与地面目标的形状基本一致。例如，地面上有两条道路以某种角度相交，反映在中心投影像片上也仍然以相应的角度相交。如果直线垂直于地面（如电线杆），其中心投影有两种情况：其一，当直线与像片垂直并通过投影中心（主光轴）时，该直线在像片上是一个点；其二，直线的延长线不通过投影中心，这时直线的投影仍然是直线，但该垂直线状目标的长度和变形情况则取决于目标在像片中的位置。近像片中心，直线的长度被缩短，在像片边缘，直线的长度被夸大。

平面上的曲线，在中心投影的像片上仍为曲线。

面状物体的中心投影相对于各种线的投影的组合。水平面的投影仍为一平面。垂直面的投影依其所处的位置而变化，当位于投影中心时，投影所反映的是其顶部的形状，呈一直线；在其他位置时，除其顶部投影为一直线外，其侧面投影成不规则的梯形。

（2）像片的比例尺

即像片上两点之间的距离与地面上相应两点实际距离之比。如图 3.15 所示，像片上的 a、b 两点是地面上 A、B 两点的投影。$ab:AB$ 即为像片的比例尺。图中△SAB 和△sab 为相似三角形；H 为摄影平台的高度（航高）；f 为摄影机的焦距。像片的比例尺大小取决于 H 和 f 在地形平坦、镜头主光轴垂直于地面时，像片的比例尺 $1/m$ 为

$$\frac{1}{m}=\frac{f}{H}=\frac{ab}{AB} \tag{3.1}$$

通常 f 可以在像片的边缘或相应的影像资料（遥感摄影的报告、设计书）中找到，H 由摄影部门提供。

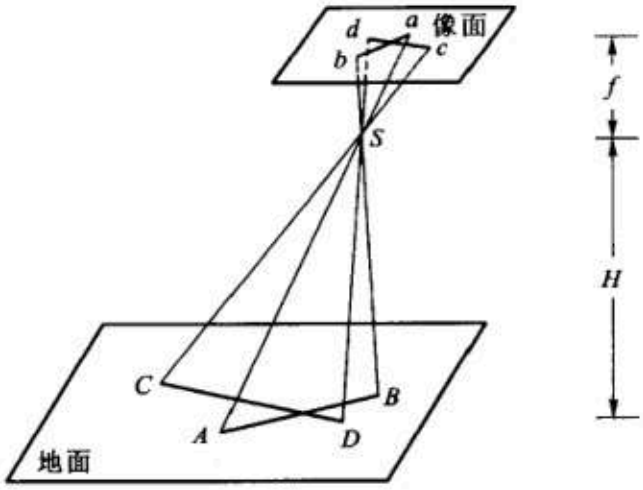


图 3.15 像片的比例尺

在不知道航高时，满足以下两个条件之一，也可求得比例尺：

第一，已知某一地面目标的大小，可以通过量测其在像片上的影像而算出该像片的比例尺。例如，已知某河流的宽度为 20 m，在像片上量得的宽度为 0.5 cm，则该像片的比例尺为

$$\frac{1}{m}=\frac{ab}{AB}=\frac{5}{20\times 1\,000}=\frac{5}{20\,000}=\frac{1}{4\,000}$$

第二，若具有摄影地区的地形图，先在像片上和地形图上找到两个地物的对应点，如道路的叉口、田角、房角等，然后分别在像片上和地形图上量得其长度。通过已知的地形图的比例尺为 1∶50 000 时，在地形图上量得 AB 两点的长度为 3.5 cm，即 AB 的实际长度为 $3.5\times 50\,000=175\,000$ cm $=1\,750$；像片上量得相应 ab 两点的长度为 7 cm，则像片的比例尺为

$$\frac{1}{m}=\frac{ab}{AB}=\frac{7\text{ cm}}{1\,750\text{ m}}=\frac{1}{2\,500}$$

上述比例尺的概念是指像片的平均比例尺。实际上，中心投影像片的比例尺在中心和边缘是不同的。对面积较小的目标来说，可以根据其在像片上的具体部位，求得相应的比例尺。如果摄影范围很大且区域内的高差也较大，则摄影平台的高 H 不是一个定值，因而每张像片的比例尺也会有差异。

(3) 像点位移

在中心投影的像片上，地形的起伏除引起像片比例尺变化外，还会引起平面上的点位在像片位置上的移动，这种现象称为像点位移。其位移量就是中心投影与垂直投影在同一水平面上的“投影误差”。

如图 3.16 所示，地面上的 A 点在像片上的投影为 a，它在水平面 T_0 上的

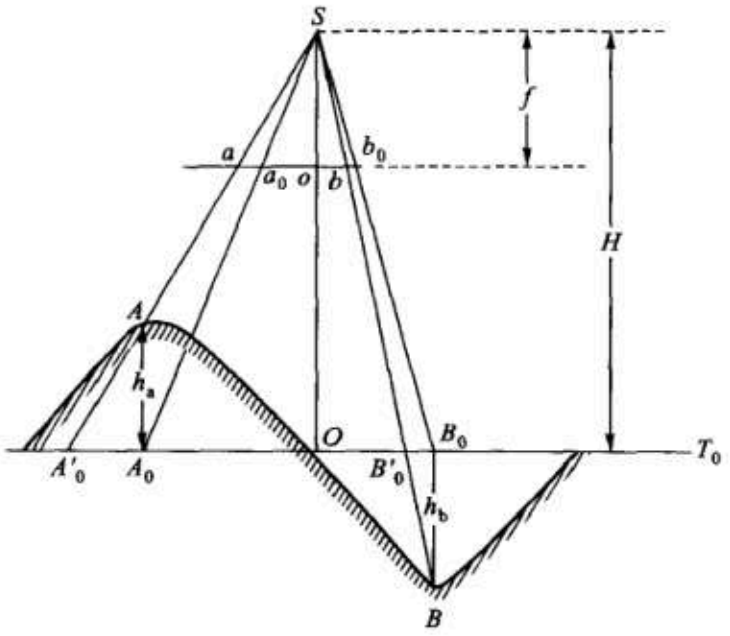


图 3.16　地形起伏引起的像点位移

位置为 A_0；A_0 在像片上的投影点为 a_0；B 点在像片上的投影点为 b，水平面 T_0 上 B_0 点在像片上的投影为 b_0。如果地面为一水平面，A、O、B 三点处于同一平面上时，即 A_0、O、B_0。此时像片上的投影点为 a_0、O、b_0。但是由于 A 点高出水平面，而 B 点低于水平面，于是 A 点在像片上的投影 a_0 移到 a；B 点在像片上的位置从 b_0 点移到 b，a_0a 或 b_0b 即为位移量 δ（或称投影误差）。

即　　$$a_0a = \delta$$

因　　$$\triangle a_0aO \approx \triangle A_0AO$$

得　　$$\frac{1}{m} = \frac{a_0a}{AA_0} = \frac{\delta}{AA_0}$$

$$\delta = \frac{A_1A_0}{m} \tag{3.2}$$

又因　　$$\triangle AA_1A_0 \approx \triangle Sao$$

$$oa = r, os = f, A\,A_0 = h$$

$$\frac{A_1A_0}{AA_0} = \frac{oa}{os} = \frac{A_1A_0}{h} = \frac{r}{f}$$

$$A_1A_0 = \frac{rh}{f} \tag{3.3}$$

将式(3.3)代入式(3.2)

$$\delta = \frac{hf}{mr}$$

又因 $$mf = H$$

则 $$\delta = \frac{hr}{H} \tag{3.4}$$

式中，δ 为位移量；

h 为地面高差；

r 为像点到像主点的距离；

H 为摄影高度。

由式(3.4)可以看出：

1) 位移量与地形高差 h 成正比，即高差越大引起的像点位移量也越大。当地面高差为正时(地形凸起)，h 为比，δ 为正值，像点位移是背离像点方移动；高差为 $-h$ 时(地形低洼)，δ 为负值，像点朝向像主点方向移动。

2) 位移量与像主点的距离 r 成正比，即距主点越远的像点位移量越大，像片中心部分位移量较小。像主点处 $r=0$，无位移(图 3.17)。

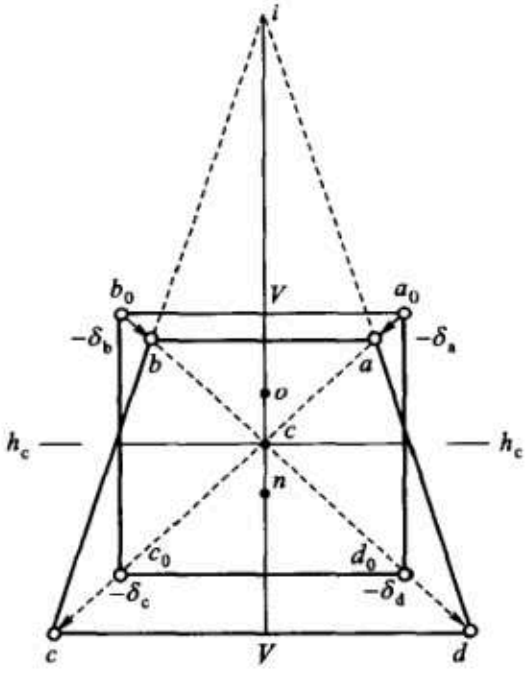


图 3.17 像点位移量与像主点距离的关系

3) 位移量与摄影高度(航高)成反比。即摄影高度越大，因地表起伏引起的位移量越小。例如地球卫星轨道高度 $H=700$ km，当像片大小为 18 cm×18 cm 时，处于像片边缘的像点的地面高差 1 000 m，其位移量约 0.13 mm。

3.2.3 摄影胶片的物理特性

摄影成像多以胶片为记录载体(虽然也可以用磁带记录)，因此，熟悉胶片的特性对于遥感摄影的信息分析十分重要。

胶片的性能取决一系列的感光物理性质。

感光特征曲线：横坐标为曝光量[①] 的对数值，纵坐标为胶片的光学密度。

光学密度 D：指胶片经感光显影后，影像表现出的深浅程度。以阻光率 O 的对数值来表示，即

$$D = \lg O \tag{3.5}$$

式中阻光率 O 是指投射光量 I_i 与透射光量 I_t 之比。即 $O = I_i/I_t = 1/T$，也就是透光率 T 的倒数。数据间的换算关系见表 3.2。

表 3.2　透光率 T、阻光率 O 和密度 D 之间的关系

透光率 T	阻光率 O	密度 D
I_t/I_i	I_i/I_t	$D=\lg O$
100/100	100/100 = 1	lg 1 = 0
10/100	100/10 = 10	lg 10 = 1
1/100	100/1 = 100	lg 100 = 2
0.1/100	100/0.1 = 1 000	lg 1 000 = 3
0.01/100	100/0.01 = 10 000	lg 10 000 = 4

一般胶片的最高密度，在感光测定时，要求达到 1.8 以上，有的可达到 2.2～2.4。对于使用胶片来说，总希望具有较小的灰雾密度，并充分利用曝光的正常部分，以使影像的黑白差别能正确地表达地物的反射光谱特征。

感光度：指胶片的感光速度。胶片感光度高，在光线较弱时也能方便摄影。因为同样光照条件下，欲获得同样的摄影效果，感光度高的胶片所需时间较短，而感光度愈低，所需曝光时间愈长。各国对感光度的分类见表 3.3。我国分级(GB)与德国的 DIN 制一致，都是将感光度从 7°至 34°分成 28 个等级，度数愈大，感光度愈高，每相差 3°感光度相差一倍。感光度低的胶片，如 GB17°的胶片，适合在强光下拍摄静物，但颗粒很细，性能稳定，易保存，适于放大。感光度高的胶片，如 GB24°，适于弱光下拍摄，或用于运动物体的摄影。GB21°胶片属中等感光度，适用于一般摄影。遥感需用感光度高的胶片，如 24°、28°等。

表 3.3　感光度分级对照表

中国标准	德国制	韦斯顿	美国标准	原苏联标准
GB	DIN	Weston	ASA	ГОСТ
7°	7°	1.5	4	3
8°	8°	2.0	5	4

① 曝光量 H：指感光材料在曝光时吸收光量的多少。它取决于照度 E 和曝光时间 t，即 $H = Et$。

续表

中国标准	德国制	韦斯顿	美国标准	原苏联标准
9°	9°	2.5	6	5
10°	10°	3.0	8	6
11°	11°	4.0	10	8
12°	12°	5.0	12	11
13°	13°	6.0	16	16
14°	14°	8.0	20	20
15°	15°	10	25	22
16°	16°	12	32	25
17°	17°	16	40	32
18°	18°	20	50	45
19°	19°	24	64	50
20°	20°	32	80	65
21°	21°	40	100	90
22°	22°	50	125	100
23°	23°	64	160	130
24°	24°	80	200	180
25°	25°	100	250	200
26°	26°	125	320	250
27°	27°	160	400	300
28°	28°	200	500	400
29°	29°	250	650	500
30°	30°	320	800	600
31°	31°	400	1 000	800
32°	32°	500	1 300	1 000
33°	33°	650	1 600	1 300
34°	34°	800	2 000	1 600

反差(ΔD)与反差系数(γ)：反差指胶片的明亮部分与阴暗部分的密度差，即 $\Delta D = D_{亮} - D_{暗}$。胶片的最大反差是特征曲线上最大密度与最小密度之差，即 $\Delta D_{max} = D_{max} - D_{min}$。胶片黑白分明称高反差，明暗差别不明显称低反差。

反差系数是指拍摄后负片影像与景物亮度差之比，即特征曲线上的斜率。斜率等于 1 时，胶片的影像反差与景物亮度差相等，感光材料的光学密度能正确地反映地物的亮度差别；$\gamma > 1$ 时，胶片影像的反差大于地物的亮度差，地物实际

亮度被夸大；$\gamma<1$ 时，胶片影像反差小于地物的亮度差，地物实际亮度差被缩小。

在航空遥感中，根据反差系数将胶片分为：

$\gamma=0.7\sim1.0$，软性片；

$\gamma=1.1\sim1.5$，中性片；

$\gamma=1.6\sim2.0$，硬性片；

$\gamma=2.1\sim3.0$，特硬片。

通常，航空摄影要求胶片反差系数 $\gamma>1$，目的是提高影像的反差以取得较好的目视效果，便于地物的识别。但反差系数过大影像的黑白虽然分明，但损失了许多中间层次和信息。而反差过小，又会使影像模糊不清。因此，适当地选择反差系数对控制影像质量是非常重要的。

灰雾度 D_0：未经感光的胶片，显影后仍产生轻微的密度，呈浅灰色，故称灰雾。这是由于卤化银性能不稳定，虽未经感光，仍被还原为金属银，附着于胶片之上。这种灰雾如不超过一定的范围（$D_0<0.2$），对摄影的影响不大。否则，将会影响影像的层次和清晰度，使影像模糊不清，缺乏立体感。

宽容度 L：指胶片表达被摄物体亮度间距的能力。宽容度大的胶片曝光伸缩（适应）的范围大。遥感摄影希望用宽容度大的胶片，以便即使曝光稍为不当，仍能较好地反映被摄物体的亮度范围。

解像力：通常称为感光胶片的分辨力。解像力越高，景物的细部表达得越清晰。解像力的大小取决于涂布在胶片上感光乳剂银盐粒子的大小，银粒越小分辨率越高。解像力的大小以每毫米范围内分辨出的线条数表示单位为A/mm，或用线对/毫米表示。感光胶片的解像力是已知的，在出厂时就经标定。常用的航空摄影黑白胶片的解像力约为 90 A/mm，黑白红外片为 80～85 A/mm，彩色片约 50 A/mm。卫星上用的航天摄影胶片解像力约大于 100 A/mm。

根据感光材料对光谱的感受能力，常用的遥感摄影胶片可分为：黑白片、天然彩色片和红外彩色片。

黑白摄影胶片：指通过灰度来表现被摄目标物体的摄影胶片。黑白胶片种类较多，按感受光谱范围不同，还可进一步分为色盲片、正色片、分色片、全色片、红外黑白片等不同类型。

色盲片：以卤化银为感光材料，未加增感剂，只能吸收短波长（近紫外、紫色光及蓝光），对大于 0.5 μm 的电磁波完全不感光。因而，不能用这种胶片拍摄红花、绿叶。色盲片的反差大，适于翻拍文件、印刷黑白幻灯片及某些胶印制版等。

正色片：感光乳剂中除溴化银及少量碘化银外，再加入光学增感剂，感光范围可以从蓝光扩大到绿黄光区（$\gamma=0.58$ μm）。但对于 0.50～0.52 μm 波段的

感光性能略有降低，适于制版、复制、林区黑白航空摄影等。

分色片：在感光乳剂中加入增感染料，可使胶片增感范围达到 0.6 μm，且在 0.50～0.52 μm 处感光性能降低不大。分色片对绿黄光可区分且较敏感。

全色片：增感范围达到 0.60～0.72 μm，能感受全部可见光，但在绿光部分(0.50～0.525 μm)感光度稍有降低。

红外黑白片：感光乳剂中加入增感剂，使感光范围扩展到近红外波段[①]（小于 1.35 μm）。但随着感光波长的增加，其化学稳定性却大为降低，当感光波长上限达到 1.1 μm 时，胶片可保存 3 个月。当上限达到 1.35 μm 时，胶片只能保存 8 天。红外黑白片对溴化银的敏感区(蓝紫光)仍同样敏感，但对黄光不敏感，感光性能最佳的波长范围在 0.76～0.90 μm(即 760～900 nm)。国产红外黑白片有许多型号，如 750、800、850 等，表示其感光峰值中心波长为 750 nm、800 nm 和 850 nm。

彩色胶片：可分为天然彩色片和红外彩色片。

天然彩色片：分两层乳剂和三层乳剂两种，均能较真实地还原出被摄物体的自然色彩，亦称真彩色片。

红外彩色片：三层乳剂，其中一层对红外敏感。由于红外光对眼睛没有色感，故赋予红外敏感区的颜色是假彩色，所以红外彩色片是假彩色片。

一般情况下，遥感摄影所用的胶片是负片，即胶片上记录的是被摄物体的负像。但现在，彩色正片(又称反转片)由于有较高的反差特性，也常直接用于遥感记录。

3.3 扫描成像

扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以瞬时视场为单位进行的逐点、逐行取样，以得到目标地物电磁辐射特性信息，形成一定谱段的图像。其探测波段可包括紫外、红外、可见光和微波波段，成像方式有三种。

3.3.1 光/机扫描成像

光学/机械扫描成像系统，一般在扫描仪的前方安装光学镜头，依靠机械传动装置使镜头摆动，形成对目标地物的逐点逐行扫描。扫描仪是由一个四方棱镜、若干反射镜和探测元件所组成。四方棱镜旋转一次，完成四次光学扫描。入射的平行波束经四方棱镜的两个反射面反射后，被分成两束，每束光经平面反射

① 在红外波段中，0.76～1.35 μm 范围内可直接用胶片记录，故称为“可摄红外”区。

后，又汇成一束平行光投射到聚焦反射镜，使能量汇聚到探测器的探测元件上。探测元件把接收到的电磁波能量能转换成电信号，在磁介质上记录或再经电/光转换成为光能量，在设置于焦平面的胶片上形成影像。

探测元件根据目标地物和大气透过程度来确定。一般地物是在常温条件下(约 300 K)，电磁辐射峰值约 10 μ，故探测器的响应波长可选 8～14 μ。如果要探测高温物体，如森林火灾，其温度约 800 K，辐射峰值波长约 3.5 μ，探测器的响应波长应选 3～5 μ。目前常用的探测元件主要有(表 3.4)：

表 3.4　扫描成像常用的探测元件

探测元件	响应波长/μ	工作温度/K
光电倍增管	0.4～0.75	
硅光二极管	0.53～1.09	
锗光二极管	1.12～1.73	
锑化铟(InSb)	2.1～4.75	77
碲镉汞(HgCdTe)	3～5	室温
	8～14	77
硫化铅(PbS)	2～6	室温
锗掺汞(Ge:Hg)	8～13.5	77

进行不同的波段的探测，需采用不同的扫描探测元件。如红外敏感元件，可探测人眼不可见的目标地物的红外辐射。因此，扫描图像的物理特性决定于其所采用的探测元件的波段响应。

光机扫描的几何特征取决于它的瞬时视场角和总视场角。

瞬时视场角(2θ)：扫描镜在一瞬时时间可以视为静止状态，此时，接受到的目标地物的电磁波辐射，限制在一个很小的角度之内，这个角度称为瞬时视场角(图 3.18)，即扫描仪的空间分辨率。

总视场角(2Φ)：图 3.18 中，扫描带的地面宽度称总视场。从遥感平台到地面扫描带外侧所构成的夹角，叫总视场角，也叫总扫描角。扫描带对应的地面宽度(L)为

$$L = 2H_0 \tan \Phi \tag{3.6}$$

式中 H 为遥感平台高度。进行扫描成像时，总视场角不宜过大，否则图像边缘的畸变太大。通常在航空遥感中，总视场角取 70°～120°。由于扫描仪的扫描角是固定的，因此遥感平台的高度越大，所对应的地面总视场也就愈大。

光机扫描仪可分为单波段和多波谱两种。多波段扫描仪的工作波段范围很宽，从近紫外、可见光至远红外都有。扫描仪由扫描反射镜、光学系统、探测器、电子线路和记录装置组成。

扫描镜在机械驱动下，随遥感平台(飞机、卫星)的前进运动而摆动，依次对地面进行扫描，地面物体的辐射波束经扫描反射镜反射，并经透镜聚焦和分光分别将不同波长的波段分开，再聚焦到感受不同波长的探测元件上。

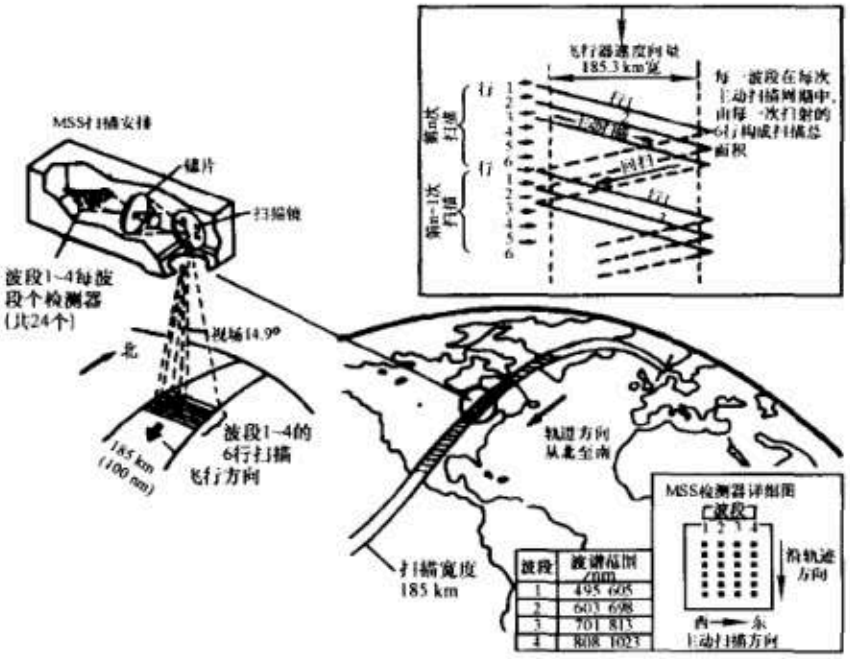


图 3.18 多波谱扫描仪光学系统原理图

3.3.2 固体自扫描成像

固体自扫描是用固定的探测元件,通过遥感平台的运动对目标地物进行扫描的一种成像方式。

目前常用的探测元件是电荷耦合器件 CCD,CCD 一种用电荷量表示信号大小,用耦合方式传输信号的探测元件,具有自扫描、感受波谱范围宽、畸变小、体积小、重量轻、系统噪声低、动耗小、寿命长、可靠性高等一系列优点,并可做成集成度非常高的组合件。以硅材料做成的 CCD 器件,响应波长的上限为 1.1 μ,以 InSb 材料做成的 CCD 器件的响应波长上限为 5.4 μ。

在光机扫描仪中,由于探测元件需要靠机械摆动进行扫描,如果要立即测出每个瞬时视场的辐射特征,就要求探测元件的响应时间足够快。例如,要在 1/20 s 的时间内扫描完一帧含有 512×512 个像元(瞬时视场或分辨率)的图像,探测元件在每个瞬时的视场的停留时间只有,$1/(20\times512\times512)=1.9\times10^{-7}$ s,即约 0.2 μs。这就要求探测元件的响应时间至少要小于 0.2 μs 的 1/3,因而对可供选择的探测器有很大的限制。如果应用 CCD 多元阵列探测器同时扫描,就解决了这一问题。光机扫描时,一个探测元件对一帧图像要扫描 512 条线。固体自扫描时,用一竖列的 10 个探测元件同时进行扫描。每帧图像,每个探测元件只要扫 51 条线,探测元件在瞬时视场停留时间就只需 2 μs 了。如果用 512 个元件的 CCD 阵列,每一帧同样大小的图像只要一次自扫描就可以了。由于每

个CCD探测元件与地面上的像元(瞬时视场)相对应,靠遥感平台前进运动就可以直接以刷式扫描成像。显然,所用的探测元件数目愈多,体积愈小,分辨率就愈高。现在,愈来愈多的扫描仪采用CCD元件线阵和面阵,以代替光/机扫描系统。在CCD元件扫描仪中设置波谱分光器件和不同的CCD元件,可使扫描仪既能进行单波段扫描也能进行多波段扫描。

3.3.3　高光谱成像光谱扫描

通常的多波段扫描仪将可见光和红外波段分割成几个到十几个波段。对遥感而言,在一定波长范围内,被分割的波段数愈多,即波谱取样点愈多,愈接近于连续波谱曲线,因此可以使得扫描仪在取得目标地物图像的同时也能获取该地物的光谱组成。这种既能成像又能获取目标光谱曲线的"谱像合一"的技术,称为成像光谱技术。按该原理制成的扫描仪称为成像光谱仪。

高光谱成像光谱仪是遥感进展中的新技术,其图像是由多达数百个波段的非常窄的连续的光谱波段组成,光谱波段覆盖了可见光,近红外,中红外和热红外区域全部光谱带。光谱仪成像时多采用扫描式或推帚式,可以收集200或200以上波段的数据。使得图像中的每一像元均得到连续的反射率曲线,而不像其他一般传统的成像光谱仪在波段之间存在间隔。

图3.19为两种基本类型的高光谱成像光谱仪工作原理示意图。(a)方式基本属于光学/机械式扫描。这种阵列成像光谱仪要产生200多个连续光谱波段。经过光学色散装置分色后,不同波段的辐射照射到CCD线阵列的各个元件上。因而来自地面瞬时视场的辐射强度被分色记录下来,其光谱通道数与线阵列元件数相同。在逐行逐个像元扫描过程中,产生了上百个窄波段组成的连续光谱的图像。这种扫描式的高光谱成像仪主要用于航空遥感探测,较慢的飞行速度使空间分辨率的提高成为可能。例如:AVIRIS航空可见光/红外光成像光谱仪(美国),共有224个波段,光谱范围从0.38 μm至2.5 nm,波段宽度为10 nm,瞬时视场为1 mard(毫弧度),整个扫描视场为30°(彩图3)。其工作原理就是扫描式。这种成像光谱仪的航高为20 km,地面分辨率为20 m,每幅宽为11 km。我国上海技术物理所机载成像光谱仪也是这一类型。b)方式属于推帚式面阵列成像光谱仪。为二维面阵列,一维是线性阵列,另一维作光谱仪。图像一行一行地记录数据,不再移动元件。成像装置在横向上测量一行中的每个像元所有波段的辐射强度,有多少波段就有多少个探测元件。在工作时,与(a)方式类似,通过快门曝光,将来自地面的辐射能传输到寄存器记录数据。光电探测器采用CCD或汞-镉-碲/CCD混合器件,空间扫描由器件的固体扫描完成。由于像元的摄像时间长,系统的灵敏度和空间分辨率的提高可以实现。例如:加拿大研究公司研制的CASI小型机载高光谱成像仪共有288个波段,光谱范围从

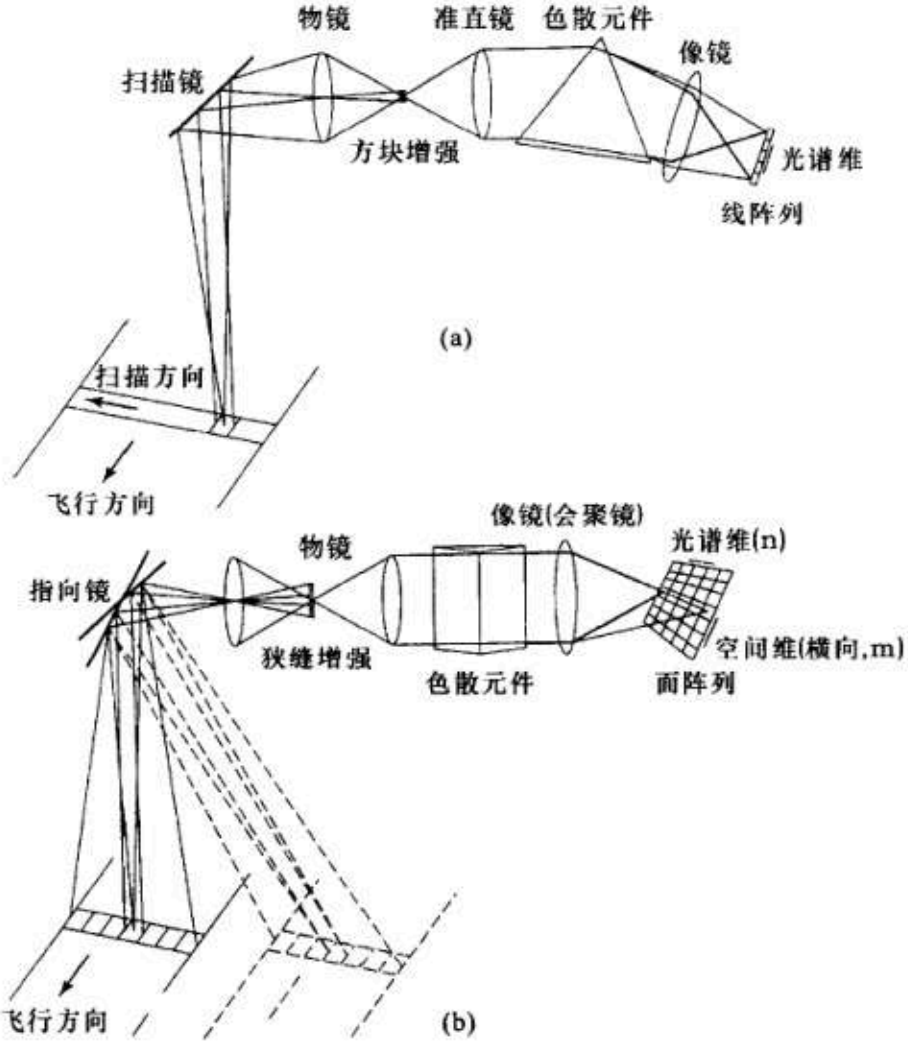


图 3.19 高光谱成像光谱仪工作原理

(a) 垂直飞行方向的摆扫式扫描的线阵列；(b) 二维面阵列成像光谱仪，一维用作光谱仪，另一维用作推扫式线阵列(Lillesand & Kiefer,1994)

0.385 μm～0.9 μm,波段宽度为 1.8 nm,但在 0.65 μm 处为 2.2 nm,瞬时视场为0.3～2.4 mrad,整个扫描视场为 35.4。CASI 可以用两种工作方式工作,既可以用多光谱方式工作,设置 6 个或更多非重叠的波段,又可以用高光谱方式工作,达到 288 个波段的连续光谱取样。这种独特的工作方式表现了这种仪器的强大功能。中国的推扫式高光谱成像仪(PHI)也属于这种类型的仪器。

3.4 微波遥感与成像

在电磁波谱中,波长在 1 mm～1 m 的波段范围称微波。该范围内又可再分为毫米波、厘米波和分米波。在微波技术上,还可将厘米波分成更窄的波段范

围，并用特定的字母表示(表3.5)。

表3.5　厘米波的谱带划分

谱带名称	波长范围/cm
K_a	0.75～1.13
K	1.13～1.67
K_u	1.67～2.42
X	2.42～3.75
C	3.75～7.5
S	7.5～15
L	15～30
P	30～100

微波遥感是指通过微波传感器获取从目标地物发射或反射的微波辐射，经过判读处理来识别地物的技术。

3.4.1　微波遥感的特点

1．能全天候、全天时工作

可见光遥感只能在白天工作，红外遥感虽可克服夜障，但不能穿透云雾。因此，当地表被云层遮盖时，无论是可见光遥感还是红外遥感均无能为力。地球表面有40%～60%的地区常年被云层覆盖，平均日照时间不足一半，尤其是占地表3/5的海洋上更是如此。

按瑞利散射原理，散射的强度与λ^{-4}成正比。由于微波的波长比红外波要长得多，因而散射要小得多，所以与红外波相比，在大气中衰减较少，对云层、雨区的穿透能力较强，基本上不受烟、云、雨、雾的限制。例如，3.2 cm波长的微波束穿过4 km含有液态水3 g/m^{3}的浓云，其强度只衰减1 dB，几乎可以忽略不计。所以说具有全天候、全天时特点。

这一特点，对于经常有云，雨日多的热带雨林地区更有意义。在非洲喀麦隆，原来进行航空摄影，经过20多年，只拍摄了全国9%的地区，后来应用侧视雷达，仅用90天就完成了全国成像工作。

2．对某些地物具有特殊的波谱特征

许多地物间，微波辐射能力差别较大，因而可以较容易地分辨出可见光和红外遥感所不能区别的某些目标物的特性。例如，在微波波段中，水的比辐射率为0.4，而冰的比辐射率为0.99，在常温下两者的亮度温度T_b[①]相差100 K，很容易区别，而在红外波段，水的比辐射率为0.96，冰的比辐射率为0.92，两者相差

① $T_b=\varepsilon\cdot T$，其中，ε为比辐射率，T为绝对温度。

甚微,不易区别。

3. 对冰、雪、森林、土壤等具有一定穿透能力

该特性可用来探测隐藏在林下的地形、地质构造、军事目标,以及埋藏于地下的工程、矿藏、地下水等。

电磁波通过介质时,部分被吸收,强度要衰减。故将电磁波振幅减少 1/e 倍(37%)的穿透深度定义为趋肤深度 H:

$$H = \frac{5.3 \times 10^{-3} \varepsilon^{1/2}}{\sigma} \tag{3.7}$$

式中,ε 为地物的介电常数;

σ 为地物的导电率。

此式只适用于简单地表,当砂土含水时,其趋肤深度差别很大(表 3.6)。波长 1 m 的微波,在干燥的砂土中可穿透几十米,对冰层更可穿透上百米。

表 3.6 土壤趋肤深度的计算值

土壤种类	含水量 ω/%	波长 λ/m		
		1	0.1	0.03
砂土	0	20	3.3	1.6
	3.88	5	0.33	0.046
	16.80	2.4	0.063	0.01
泥	0	31	18	408
	2.2	2.8	0.43	0.19
	13.77	0.44	0.059	0.016
粘土	0	10.3	1.4	0.55
	20	0.14	0.038	

4. 对海洋遥感具有特殊意义

微波对海水特别敏感,其波长很适合于海面动态情况(海面风、海浪等)的观测。

5. 分辨率较低,但特性明显

微波传感器的分辨率一般都比较低,这是因为其波长较长,衍射现象显著的缘故。要提高分辨率必须加大天线尺寸。其次,观测精度和取样速度往往不能协调。欲保证精度就需要有较长的积分时间,取样速度就要降低,通常是以牺牲精度来提高取样速度的。此外,地球表面的地物温度大多在 200～300 K,峰值波长 λ_{max} 在 10～15 μ 的范围,都落在红外波段,因此红外波段的辐射量要比微波大几个数量级。然而,由于微波的特殊物理性质,使红外测量精度远不及微波,也要差几个数量级。因此,总的说来,红外和微波遥感各有优缺点。

3.4.2　微波遥感方式和传感器

微波遥感分有源(主动)和无源(被动)两大类。

1．主动微波遥感

是指通过向目标地物发射微波并接收其后向散射信号来实现对地观测遥感方式。主要传感器是雷达。此外，还有微波高度计和微波散射计。

(1) 雷达

雷达(Radar，Radio Direction And Range)意为无线电测距和定位。其工作波段大都在微波范围，少数也利用其他波段，例如利用红外波段工作的红外雷达，还有利用激光器作发射波源的激光雷达。按照雷达的工作方式可分为成像雷达和非成像雷达。成像雷达中又可分为真实孔径侧视雷达和合成孔径侧视雷达。

雷达是由发射机通过天线在很短时间内，向目标地物发射一束很窄的大功率电磁波脉冲，然后用同一天线接收目标地物反射的回波信号而进行显示的一种传感器。不同物体，回波信号的振幅、位相不同，故接收处理后，可测出目标地物的方向、距离等数据。

电磁波在空间的传播速度是一定的。当雷达在时间 t_1 发射出一个窄脉冲，被目标反射后，在 t_2 时返回(图 3.20)。根据这一时间差 Δt，可以计算出目标地物的距离 R。

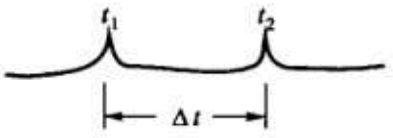


图 3.20

$$R = \frac{\Delta t}{2} \cdot c = \frac{(t_2 - t_1)}{2} \cdot c \tag{3.8}$$

式中，Δt 为 t_2、t_1 的时间差；

c 为电磁波传播速度，约为 3×10^8 m/s。

根据“多普勒效应”雷达还可以用来测定运动的目标物体。目标反射回波由于受到运动的影响，频率会发生改变，该频率变化与目标物体运动的速度成正比。

地物对微波的反射能力取决于本身的性质和形状。一般，金属和各种良导体的反射能力强，这是由于导体中具有自由电子，微波可迫使这些自由电子做强烈的振动，使导电物体表面产生与探测波同频率的交流电波，从而使地物获得了向周围空间再辐射的能力，而木质物体，如树木等，反射能力则很微弱。云雾、尘埃及大气空间所包含的自由电子都很少，因此，微波在大气中很少散射而能很好地透过。地面上的各种物体由于介电常数不同，反射能力也就不一样。

由于微波具有极化特性，在垂直方向和水平方向的反射强度是不同的。微波反射还与地物的形状、大小有很大关系。所发射的波长越短，反射能力越强。

发射波长大于物体的长度时，会产生绕射。表面光滑的地物产生镜面反射，表面粗糙的则产生漫反射。微波反射的这些特性，是利用雷达成像和判别不同地物的基础。

(2) 侧视雷达

侧视雷达(Side Looking Radar)的天线不是安装在遥感平台的正下方，而是与遥感平台的运动方向形成角度，朝向一侧或两侧倾斜安装，向侧下方发射微波，接收回波信号(包括振幅、位相、极化等)的。这样，侧向发射范围可以设计得宽一些。有的机载侧视雷达两侧各可探测 100 km，同时，波束向侧下方发射可使不同地形显示出更大的差别，使雷达图像更具有立体感。

机载侧视雷达的工作原理如图 3.21 所示。

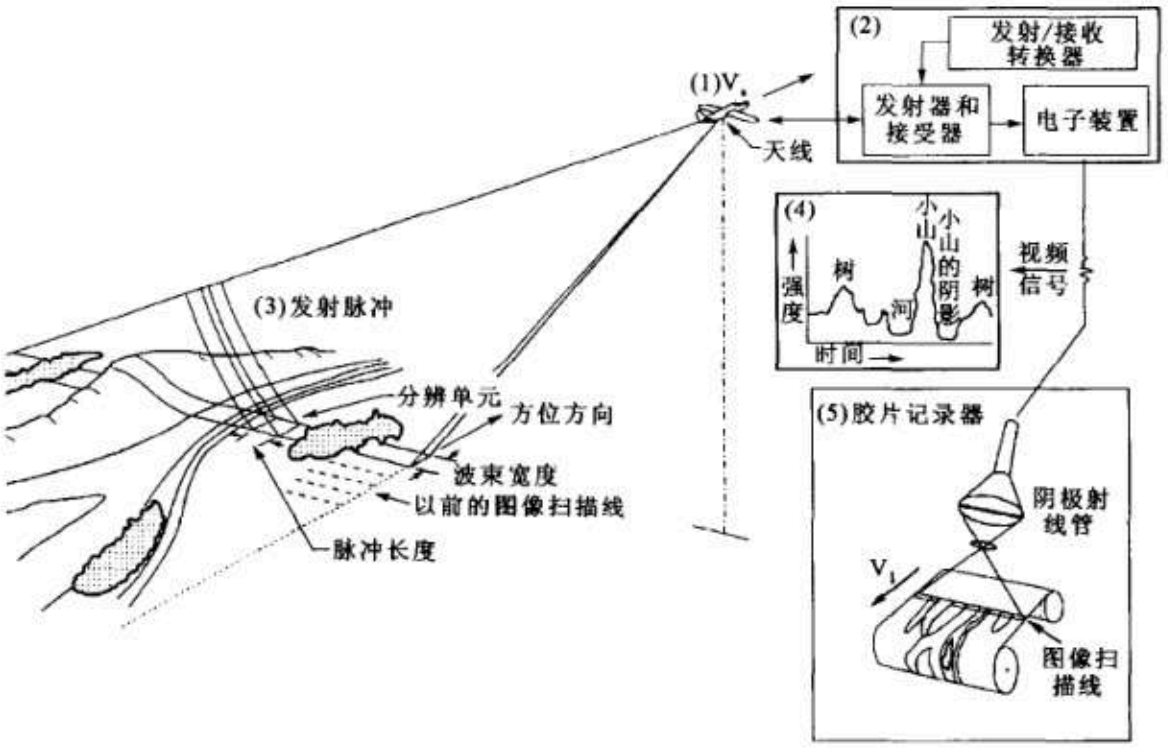


图 3.21 机载侧视雷达(SLAR)的工作原理

侧视雷达的分辨力可分为距离分辨力(垂直于飞行的方向)和方位分辨力(平行于飞行方向)。

1) 距离分辨力 P_g

$$P_g = \frac{c}{2\omega} \cdot \sec \Phi = \frac{\tau \cdot c}{2\cos \Phi} \tag{3.9}$$

式中，c 为波速；

ω 为频带宽度，$\omega = 1/\tau$；

τ 为脉冲宽度；

Φ 为俯角。

距离分辨力与脉冲宽度有关，在理论上等于脉冲宽度的一半（如图 3.22）。脉冲宽度以微秒（10^{-6} s）计，乘以波速 c，即两目标地物之间的距离 $\Delta R = \tau c/2$。这里得到的是目标与天线的斜距。则侧视雷达的距离分辨力 P_g 可写为

$$P_g = \frac{\Delta R}{\cos \Phi} = \frac{\tau c}{2\cos \Phi} \tag{3.10}$$

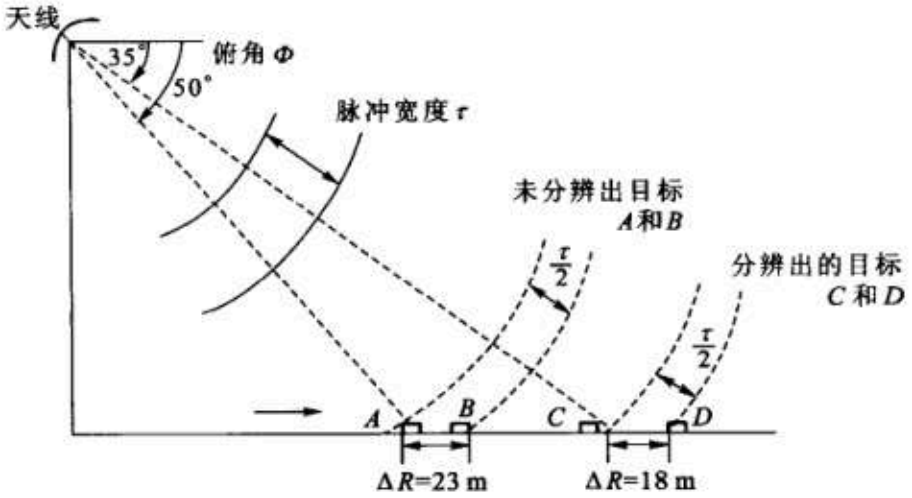


图 3.22　侧视雷达的距离分辨力

在 $\Phi = 50°$，脉冲宽度为 0.1 μs 时，距离分辨力 $P_g = 23$ m，图 3.22 中，A、B 两点相距 20 m，不能被分辨。而当俯角 $\Phi = 35°$，脉冲宽度不变时，距离分辨力 $P_g = 18$ m，C、D 两点也相距 20 m，可以被分辨。这就是说，俯角越大，距离分辨力低。俯角小，其距离分辨力高。

2）方位分辨力 P_a

雷达发射的微波向四面八方辐射，呈花瓣状，称波瓣，但以一个方向为主，称为主瓣，其他方向辐射能小，形成副瓣（图 3.23），其中 β 角称波瓣角。要使雷达的方向性精确，就要尽量增大主瓣功率和减少波瓣 β 角。波瓣角与雷达发射的微波波长 λ 成正比与雷达的天线孔径 D 成反比：

$$\beta = \lambda/D \tag{3.11}$$

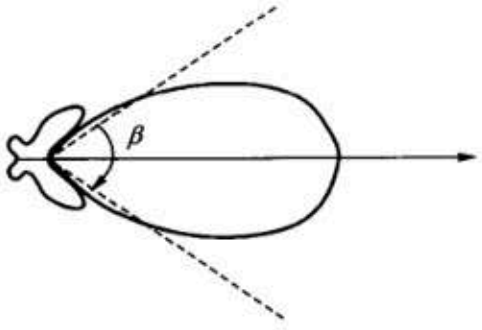


图 3.23　雷达波束方向图

则方位分辨力 P_a 为

$$P_a = (\lambda/D)R \tag{3.12}$$

式中，R 为距目标地物的距离。

可见，发射波长越短、天线孔径越大、距离目标地物越近，则方位分辨力越高

(图 3.24 和表 3.7)。

当天线孔径 $D=5$m、波长 $\lambda=1$cm、距目标地物的距离 $R=5$km时，方位

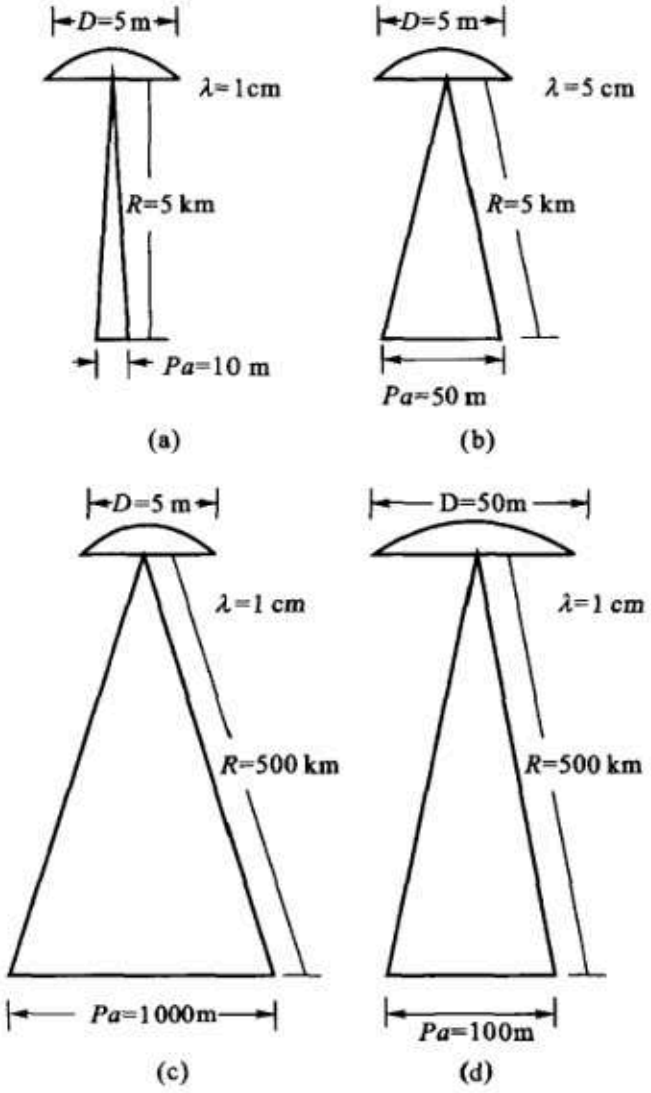


图 3.24 真实孔径侧视雷达的方位分辨力与孔径、波长、距离的关系

表 3.7 真实孔径侧视雷达的方位分辨力与孔径、波长、距离的关系

方位分辨力 P_a/m	天线孔径 D/m	发射波长 λ/cm	距目标地物的距离 R/km	图号
10	5	1	5	a
50	5	5	5	b
1 000	5	1	500	c
100	50	1	500	d

分辨力 $P_a=10$ m；如 $\lambda=5$ cm、$D=5$ m、$R=5$ km 时，$P_a=50$ m；$\lambda=1$ cm、$D=5$ m、$R=500$ km 时，$P_a=1$ km；$\lambda=1$ cm、$D=50$ m、$R=500$ km 时，$P_a=$

100 m(图 3.24)。

这种以实际孔径天线进行工作的侧视雷达,称真实孔径侧视雷达。要提高这种雷达的方位分辨力,只有加大天线孔径、缩短探测距离和工作波长。但实现这些要求在技术上有一定困难。例如,波长 $\lambda=3$ cm 的雷达,其天线孔径 $D=4$ m,在 200 km 高的卫星轨道上对地面进行探测,方位分辨力为 1.5 km。若要求方位分辨力达到 3 m,以便分辨出公路上的汽车,天线孔径就要求 2 000 m。这样长的天线,无论对机载和星载都是不可能采用的。

要解决上述问题,有两个途径:一是采用脉冲压缩技术,以缩短发射波长;二是用合成孔径天线代替真实孔径天线以缩短天线孔径。

(3) 合成孔径侧视雷达

合成孔径侧视雷达是利用遥感平台的前进运动,将一个小孔径的天线安装在平台的侧方,以代替大孔径的天线,提高方位分辨力的雷达。

要用小孔径雷达天线代替大孔径雷达天线,在地面上,通常采用若干小孔径天线组成阵列,即把一系列彼此相连、性能相同的天线,等距离地布设在一条直线上,利用它们接收窄脉冲信号(目标地物后向散射的相位、振幅等),以获得较高的方位分辨力。天线阵列的基线愈长,方向性愈好。

合成孔径侧视雷达的工作原理如图 3.25 所示。遥感平台在匀速前进运动中,以一定的时间间隔发射一个脉冲信号,天线在不同位置上接收回波信号,并记录和贮存下来。将这些在不同位置上接收的信号合成处理,得到与真实天线接收同一目标回波信号相同的结果。这样,就使一个小孔径天线,起到了大孔径天线的同样作用。

按式(3.12),真实孔径雷达的方位分辨力为 $P_a=(\lambda/D)R$,若合成天线孔径为 L_s 并等于 P_a,则合成孔径天线的方位分辨力为

$$P_s=(\lambda/L_s)R=\frac{\lambda}{(\lambda/D)R}\cdot R=D \tag{3.13}$$

式中,P_s 为方位分辨力。3.13 式说明,合成孔径雷达的方位分辨力与距离无关,只与天线的孔径 D 有关。天线孔径愈小,方位分辨力愈高。

以 $D=8$ m 的真实孔径雷达为例。当采用波长 $\lambda=4$ cm,雷达距目标地物的距离 $R=4$ km 时,按 3.12 式,其方位分辨力 P_a 为 20 m。而同样孔径,波长和距离的合成孔径雷达,其方位分辨力 $P_s=8$ m。

由于合成孔径天线双程相移,所以,方位分辨力还可以提高一倍,即 $P_s=D/2$。上述例子 $P_s=8/2=4$ m。

通常,合成孔径雷达还结合利用脉冲压缩技术获取良好的距离分辨力。

2. 被动微波遥感

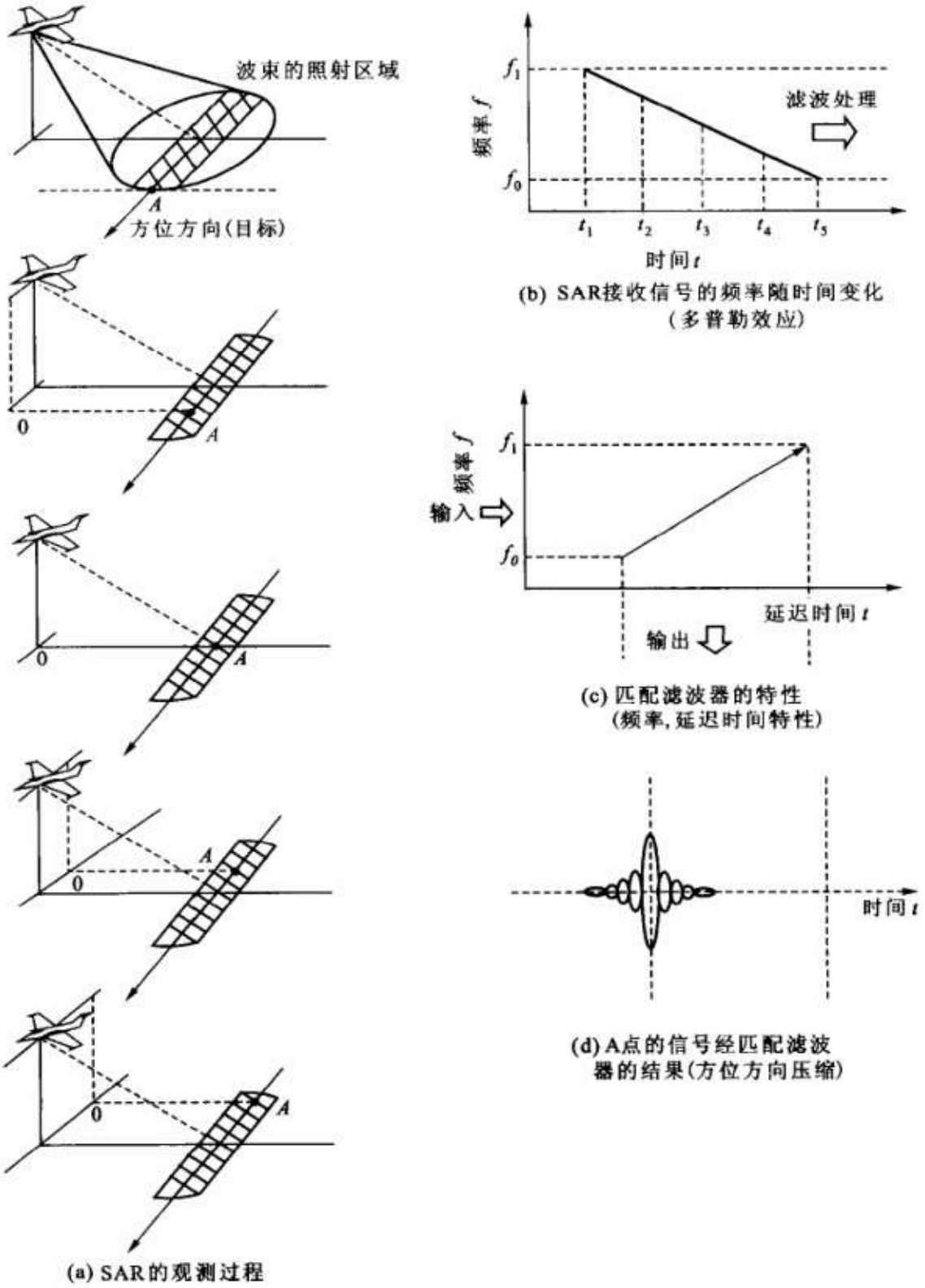


图 3.25 利用多普勒效应的合成孔径雷达成像原理

通过传感器，接收来自目标地物发射的微波，而达到探测目的的遥感方式，称被动微波遥感。

被动接收目标地物微波辐射的传感器为微波辐射计。被动探测目标地物微波散射特性的传感器为微波散射计。这两种传感器均不成像。故在此不予讨论。

3.5　遥感图像的特征

遥感图像是各种传感器所获信息的产物，是遥感探测目标的信息载体。遥感解译人员需要通过遥感图像获取三方面的信息：目标地物的大小、形状及空间分布特点；目标地物的属性特点；目标地物的变化动态特点。因此相应地将遥感图像归纳为三方面特征，即几何特征、物理特征和时间特征。这三方面特征的表现参数即为空间分辨率、光谱分辨率、辐射分辨率和时间分辨率。

3.5.1　遥感图像的空间分辨率

图像的空间分辨率指像素所代表的地面范围的大小，即扫描仪的瞬时视场，或地面物体能分辨的最小单元。例如 Landsat 的 TM 的 1～5 和 7 波段，一个像素(pix)代表地面 28.5 m×28.5 m，或概略说其空间分辨率为 30 m。而对于摄影成像的图像来说，地面分辨率 R_g 取决于胶片的分辨率和摄影镜头的分辨率所构成的系统分辨率 R_s，以及摄影机焦距 f 和航高 H。即

$$R_g = \frac{R_s f}{H} \tag{3.14}$$

式中，R_g 为地面分辨率，单位线对/m；

H 为摄影机距地面高度，单位 m；

R_s 为系统分辨率，单位线对/mm；

f 为摄影机焦距，单位 mm。

例如，摄影机焦距 $f=152$ mm、航高为 6 000 m，系统分辨率 $R_s=40$ 线对/mm 时。地面分辨率 R_g 为

$$R_g = \frac{R_s f}{H} = \frac{40 \times 152}{6\,000} \approx 1 \text{ 线对/m}$$

式中，R_g 的单位是线对/m，而实际地面分辨的最小间隔(图像能够被分辨出来的地面上两个目标的最小距离)为 $R_g/2$，由于 1 线对＝2 线，因此 R_g 如以线/m 为单位，则此例中 $R_g=0.5$ 线/m，也即地面分辨率为 0.5 m。

表 3.8 为不同的遥感目的所要求的空间分辨率

表 3.8 各种遥感目的对空间分辨率的要求

Ⅰ. 巨型环境特征		森林清查	400 m	森林火灾预报	50 m
地壳	10 km	山区植被	200 m	森林病害探测	50 m
成矿带	2 km	山区土地类型	200 m	港湾悬浮质运动	50 m
大陆架	2 km	海岸带变化	100 m	污染监测	50 m
洋流	5 km	渔业资源管理与保护	100 m	城区地质研究	50 m
自然地带	2 km	Ⅲ. 中型环境特征		交通道路规划	50 m
生长季节	2 km	作物估产	50 m	Ⅳ. 小型环境特征	
Ⅱ. 大型环境特征		作物长势	25 m	污染源识别	10 m
区域地理	400 km	天气状况	20 m	海洋化学	10 m
矿产资源	100 km	水土保护	50 m	水污染控制	10～20 m
海洋地质	100 km	植物群落	50 m	港湾动态	10 m
石油普查	1 km	土种识别	20 m	水库建设	10～50 m
地热资源	1 km	洪水灾害	50 m	航行设计	5 m
环境质量评价	100 m	径流模式	50 m	港口工程	10 m
土壤识别	75 m	水库水面监测	50 m	鱼群分布与迁移	10 m
土壤水分	140 m	城市、工业用水	20 m	城市工业发展规划	10 m
土壤保护	75 m	地热开发	50 m	城市居住密度分析	10 m
灌溉计划	100 m	地球化学性质、过程	50 m	城市交通密度分析	5 m

3.5.2 遥感图像的波谱分辨率

波谱分辨率是指传感器在接收目标辐射的波谱时能分辨的最小波长间隔。间隔愈小，分辨率愈高。

不同波谱分辨率的传感器对同一地物探测效果有很大区别。例如在 0.4～0.6 μm 波长范围内，当一目标地物在波长 0.5 μm 左右有特征值时，在(a)图被分为两个波段，不能被分辨，如果分为三个波段则可能体现 0.5 μm 处的谷或峰的特征。因此，可以被分辨。成像光谱仪在可见光至红外波段范围内，被分割成几百个窄波段，具有很高的光谱分辨率，从其近乎连续的光谱曲线上，可以分辨出不同物体光谱特征的微小差异，有利于识别更多的目标，甚至有些矿物成分也可被分辨。图 3－26 表明水铝矿在不同光谱分辨率下被识别的情况。光谱分辨率在 512 nm 时不能被分辨，当光谱分辨率为 32 nm 时在 1.2 μm 波长附近即出现明显双谷形态。

此外，传感器的波段选择必须考虑目标的光谱特征值，如感测人体应选择 8～12 μm 的波长范围，而探测森林火灾等则应选择 3～5 μm 的波长，才能取得

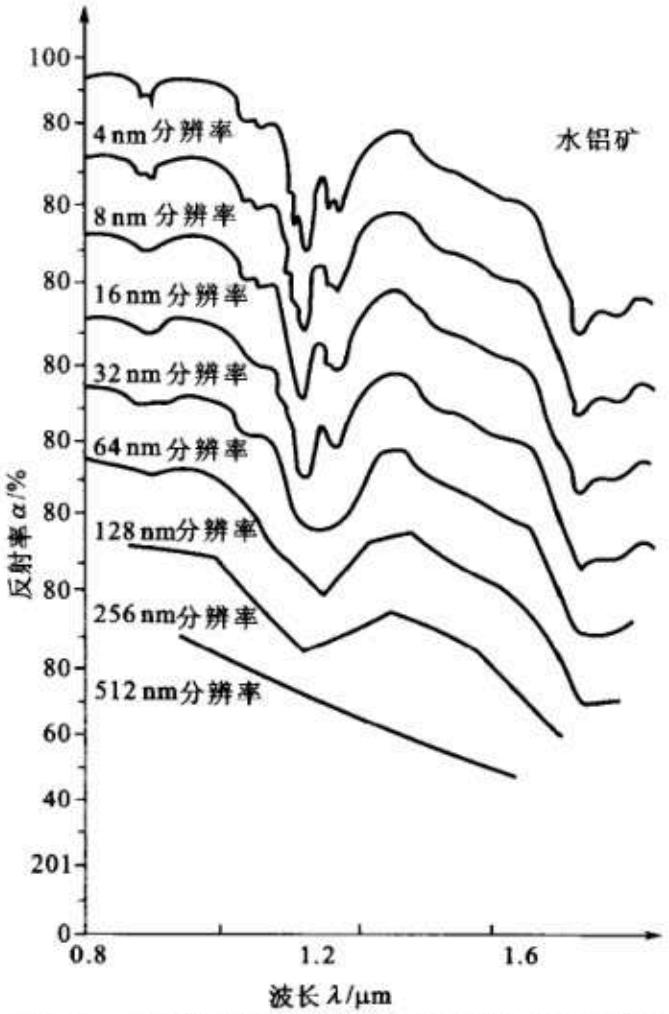


图 3.26　不同波谱分辨率对水铝矿反射光谱的获取

好效果。

3.5.3　遥感图像的辐射分辨率

辐射分辨率是指传感器接收波谱信号时，能分辨的最小辐射度差。在遥感图像上表现为每一像元的辐射量化级。

例如，陆地卫星 Landsat5 的 TM3，其最小辐射量值 R_{min} 为 $-0.008\ 3\ mV/(cm^2 \cdot sr \cdot \mu m)$，最大辐射量值 R_{max} 为 $1.410\ mV/(cm^2 \cdot sr \cdot \mu m)$，量化级 D 为 256 级。其辐射分辨率 $R_L = R_{max} - R_{min}/D = 0.005\ 5\ mV/(cm^2 \cdot sr \cdot \mu m)$。有时也可用%来表示。本例若以%表示，其辐射分辨率 R_r 为 $R_L/(R_{max} - R_{min}) \times 100\% = 0.39\%$。

某个波段遥感图像的总信息量 I_m 由空间分辨率(以像元数 n 表示)与辐射分辨率(以灰度量化级 D 表示)有关，以 bit 为单位，可表达为

$$I_m = n \cdot \log_2 D \tag{3.15}$$

在多波段遥感中，遥感图像总信息量还取决波段数 k。k 个波段的遥感图像的总信息量 I_s 为

$$I_s = k \cdot I_m = k \cdot n \cdot \log_2 D = k \cdot A/P^2 \cdot \log_2 D \qquad (3.16)$$

式中，A 为图像所对应的地面面积；

P 为图像的空间分辨率。

3.5.4 遥感图像的时间分辨率

时间分辨率指对同一地点进行遥感采样的时间间隔，即采样的时间频率，也称重访周期。

遥感的时间分辨率范围较大。以卫星遥感来说，静止气象卫星（地球同步气象卫星）的时间分辨率为 1 次/0.5 小时；太阳同步气象卫星的时间分辨率 2 次/天；Landsat 为 1 次/16 天；中巴（西）合作的 CBERS 为 1 次/26 天等。还有更长周期甚至不定周期的。

时间分辨率对动态监测尤为重要，天气预报、灾害监测等需要短周期的时间分辨率，故常以“小时”为单位。植物、作物的长势监测、估产等需要用“旬”或“日”为单位。而城市扩展、河道变迁、土地利用变化等多以“年”为单位。总之，可根据不同的遥感目的，采用不同时间分辨率。

思考题

1. 主要遥感平台是什么，各有何特点？
2. 摄影成像的基本原理是什么？其图像有什么特征？
3. 扫描成像的基本原理是什么？扫描图像与摄影图像有何区别？
4. 微波成像与摄影、扫描成像有何本质的区别？
5. 如何评价遥感图像的质量？

第 4 章

遥感图像处理

本章主要介绍遥感光学影像和数字影像在分析、判读、理解、识别前的处理过程。首先介绍光学原理和光学处理方法。随着计算机硬件价格的降低和软件水平的提高，计算机图像处理越来越深入遥感领域，因此，以重点篇幅介绍计算机处理的原理和方法。后者分为：图像校正，可以认为是图像处理前的预处理部分；图像增强，为了突出影像中的某些特定信息而作的处理；最后介绍不同信息源数据的使用。

4.1 光学原理与光学处理

电磁波谱中 0.38～0.76 μm 波段能够引起人的视觉。如 0.7 μm 为红色，0.58 μm 为黄色，0.51 μm 为绿色，0.47 μm 为蓝色等，这一部分加上紫外和红外部分来自于原子与分子的发光辐射，称为光学辐射，但一般情况下，紫外线使眼睛产生疼痛感，红外线产生灼热感，都不会使人的视觉产生如颜色、形状等的视觉印象。严格地说，只有能够被眼睛感觉到的、并产生视觉现象的辐射才是可见辐射或可见光，简称光。

4.1.1 颜色视觉

人对光的感应靠眼睛，在光亮条件下，人眼能分辨各种颜色，当光谱亮度降低到一定程度，人眼的感觉便是无彩色的，光谱变成不同明暗的灰带。

1. 亮度对比和颜色对比

(1) 亮度对比

观察图片或屏幕时，常对观察对象的亮暗程度有一评价。这一评价实际是相对于背景而言的，就是亮度对比。

亮度对比是视场中对象与背景的亮度差与背景亮度之比，记作：

$$C = \frac{|L_{对象} - L_{背景}|}{L_{背景}}$$